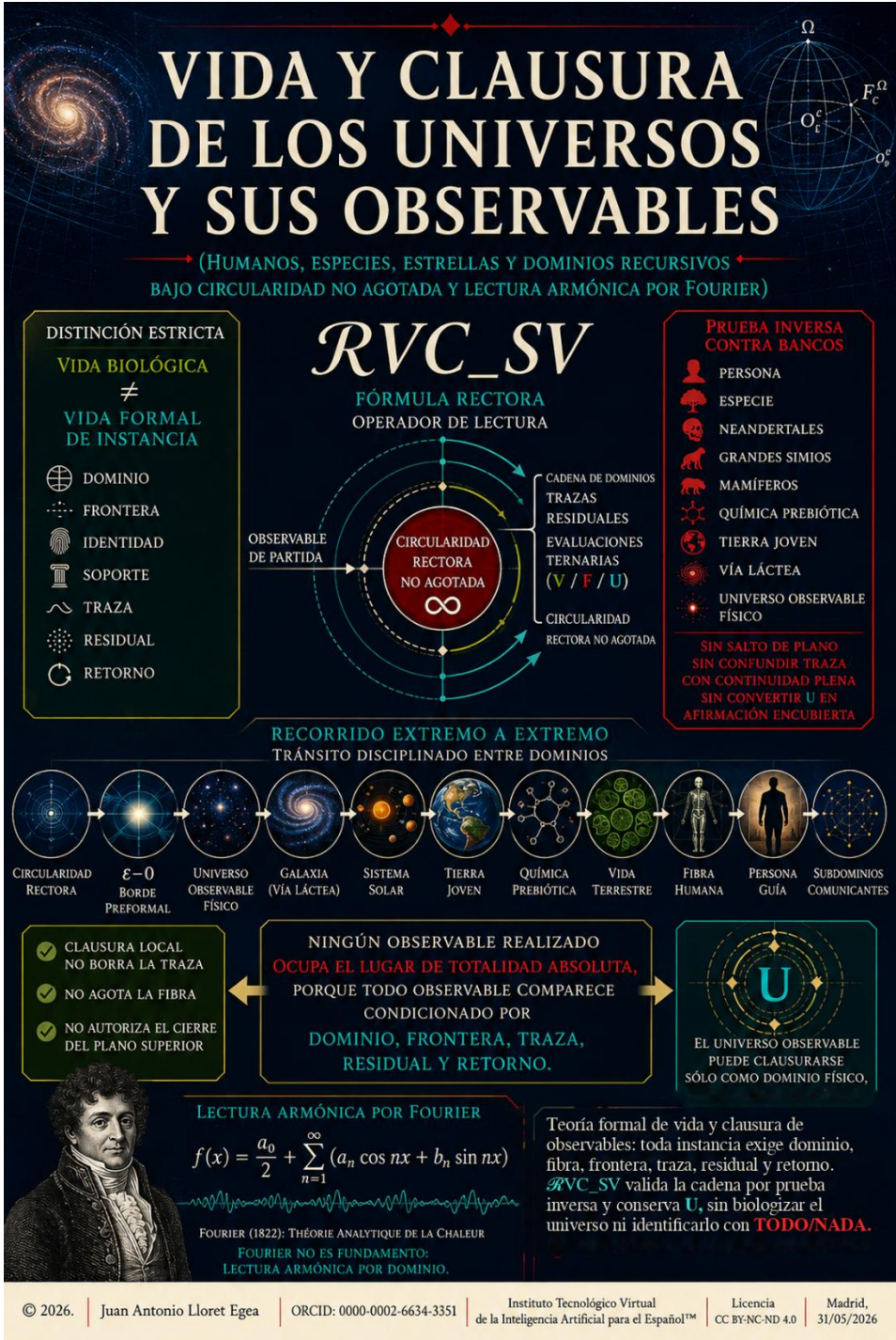


Vida y clausura de los universos y sus observables

(Humanos, especies, estrellas y dominios recursivos bajo circularidad no agotada y lectura armónica por Fourier)



Resumen

Se formula una teoría formal de vida y clausura de observables realizados. Parte de una distinción estricta entre vida biológica y vida formal de instancia: una persona, una especie, una estrella, una galaxia o un dominio-universo sólo comparecen cuando declaran dominio, frontera, identidad, soporte, traza, residual y retorno. La fórmula $\mathcal{RVC}_{SV}$ se construye, se somete a prueba inversa contra bancos de contraste y se eleva finalmente al teorema de recursión de vida y clausura del observable realizado. **El resultado no identifica el Universo observable con el TODO/NADA, no atribuye edad física a la totalidad absoluta, no convierte Fourier en fundamento y conserva U cuando falta cierre suficiente sin contradicción material** (Fourier, 1822; Lloret Egea, 2026a, 2026b, 2026c, 2026d, 2026e).

(Recomendado leer: [Teoría del TODO y de la NADA en el Sistema Vectorial SV — refundación factual sobre el corpus del suceso, distancia factual fibrosa, célula configuracional \$K_3^n\$, frontera común \$\(\mu, \lambda\) = \(0, 0\)\$ y verificador ternario fuerte.](#))

Índice

1. Introducción
2. I. Apertura formal: observable, instancia, fibra y ciclo acotado
3. II. Clausura local, traza, residual y U
4. III. Potencial, círculo, sinusoidal y Fourier
5. IV. Dominio-universo y no identificación con TODO/NADA
6. V. Fórmula rectora y protocolo de prueba inversa
7. VI. Prueba inversa contra bancos
8. VII. Teorema de recursión de vida y clausura del observable realizado
9. Conclusión general
10. Anexo I. Observabilidad y comunicación estructural de la instancia: persona, especie y dominio-universo
11. Anexo II. Recorrido extremo a extremo: de la circularidad rectora a la instancia humana y sus subdominios
12. Bibliografía

0. Introducción

El punto de partida es una pregunta precisa: si toda instancia observable nace, despliega presencia, deja traza y puede clausurarse bajo dominio, **¿puede esa misma regla aplicarse al universo observable sin convertirlo en organismo ni identificarlo con la totalidad absoluta?** La respuesta se construye por grados. Primero se separan instancia, fibra y dominio; después se distinguen clausura local, traza, residual y U; luego se incorporan potencial, ciclo acotado, circularidad rectora y lectura armónica por Fourier; finalmente, el universo observable entra sólo como dominio físico o dominio-universo, nunca como TODO/NADA. La fórmula $\mathcal{RVC}_{SV}$ se presenta como síntesis de esa arquitectura, se somete a prueba inversa contra bancos de contraste y **se cierra mediante un teorema refutable**: ningún observable realizado puede ocupar el lugar de totalidad absoluta si para comparecer necesita dominio, frontera, traza, residual y retorno (Fourier, 1822; Lloret Egea, 2026a, 2026b, 2026c, 2026d, 2026e).

I. Apertura formal: observable, instancia, fibra y ciclo acotado

I.1. Entrada del problema

El análisis parte de una distinción que debe quedar fijada antes de cualquier desarrollo físico, biológico o cosmológico: un observable realizado no comparece como entidad aislada ni como fragmento autosuficiente, sino como instancia de dominio. Esto significa que una persona concreta, una especie, una estrella, una galaxia o un universo observable sólo pueden leerse con fuerza formal cuando declaran el dominio en que aparecen, la frontera que los separa, la identidad que conservan, el soporte que los sostiene, el residual que no queda absorbido, el retorno que los hace evaluables y la traza que impide borrar la cadena ocurrida. Sin esa arquitectura, la palabra «vida» se vuelve equívoca, la clausura se exagera y el universo observable puede ser indebidamente elevado a totalidad absoluta. Se hace necesaria, por tanto, una lectura doble. Por un lado, hay vidas biológicas estrictas: células, organismos, especies y linajes que requieren frontera funcional, intercambio gobernado, información operativa, reparación, continuidad y retorno biológico. Por otro, hay vida formal de instancia: nacimiento de comparecencia, despliegue bajo dominio, persistencia suficiente, acumulación de residual, traza y clausura local. Esta segunda acepción permite hablar de una estrella, de una galaxia o de un dominio-universo sin convertirlos en organismos ni proyectar sobre ellos metabolismo, célula, enfermedad o clínica. La restricción es esencial: la biología aporta precisión de frontera, pero no gobierna el alcance del título (Lloret Egea, 2026d). La fórmula elemental es: $o_i^A \in F_C^A \Omega$. El observable concreto o_i^A pertenece a una fibra de clase $F_C^A \Omega$ dentro de un dominio Ω . La expresión no dice que todos los observables sean iguales; dice que todos requieren pertenencia tipada. Cambian el dominio, la escala, el soporte, la frontera, la clase, el residual y el retorno. Una persona pertenece a una fibra humana en un dominio biológico, social y documental; una estrella pertenece a una fibra estelar en un dominio

galáctico; una especie pertenece a una fibra biológica de continuidad; un universo observable, si se formula como dominio-universo, pertenece a una fibra de universos sólo bajo una generatriz superior declarada. La igualdad formal de la regla no elimina la diferencia material de los dominios.

I.2. Instancia y fibra

Una instancia es una comparecencia singular. Nace, se sostiene durante un tramo de dominio, devuelve señales o efectos, conserva trazas y puede clausurarse. La fibra, en cambio, designa la capacidad de clase que permite que una instancia comparezca sin agotar la clase entera. La muerte de una persona no clausura por sí misma la fibra humana; la clausura de una especie no clausura por sí misma la vida; la extinción de una estrella concreta no clausura por sí misma la formación estelar; la clausura de un dominio-universo observable no autoriza a declarar clausura del TODO/NADA. La formulación de proyección singular permite expresar esta diferencia (Lloret Egea, 2026c, 2026d): $\Pi_{\text{sing}}^{\Omega}(F_C^{\Omega}, \kappa_i^{\text{comp}}) = o_i^C$. Aquí $\Pi_{\text{sing}}^{\Omega}$ nombra la proyección singular en el dominio Ω ; F_C^{Ω} nombra la fibra de clase C en ese dominio; κ_i^{comp} agrupa las condiciones de comparecencia de la instancia; y o_i^C es el observable-instancia resultante. Las condiciones de comparecencia no son una enumeración formalmente vacía. Deben incluir, según el dominio, frontera, identidad, soporte, canal, barrera, residual, retorno y traza. Si el dominio es biológico, esas condiciones pueden exigir metabolismo, reparación o continuidad de linaje; si el dominio es estelar, exigirán masa, composición, régimen energético, emisión, transformación y retorno observacional; si el dominio es cosmológico externo, exigirán métrica, señal, horizonte, trazas, modelo físico y residual declarado. La admisión de una proyección singular no se obtiene por analogía. Se obtiene por cierre de residual en el dominio declarado: $\text{Adm}_{\text{proyección singular}}^{\Omega}(o_i^C) = 1 \Leftrightarrow \Delta_{\text{comparecencia}, \Omega, C, i} = 0$. Si hay contradicción material entre la instancia y el dominio, la admisión cae. Si falta determinación suficiente sin contradicción, la salida debe conservar U . Esta regla impide dos errores simétricos: declarar instancia a un contenido que sólo ha sido nombrado, o negar toda comparecencia cuando el dominio conserva posibilidad honesta pero todavía no permite cierre. U no autoriza exageración ni rechazo retórico; conserva indeterminación hasta que frontera, identidad, residual y retorno permitan resolver.

I.3. Vida formal de instancia

La vida formal de instancia no equivale a vida biológica. La primera describe la estructura de comparecencia, despliegue y clausura de un observable; la segunda exige condiciones propias de sistemas vivos. Esta distinción permite conservar el alcance sin caer en antropomorfismo ni en biologización del universo. Una estrella puede tener formación, régimen activo, agotamiento y cierre sin respirar, nutrirse o reproducirse como organismo. Una galaxia puede tener ensamblaje, fusión, formación estelar,

enriquecimiento químico y transformación sin ser una especie. Un universo observable puede comparecer como dominio físico con nacimiento cosmológico externo, trazas, expansión, contenidos y eventual clausura sin ser una célula ni el TODO/NADA. El ciclo de instancia se expresa mediante una fase acotada: $\phi_i \in [0, 2\pi]$. Sobre esa fase se declara una envolvente de vida de instancia: $A_i(0)=0$, $A_i(2\pi)=0$, $A_i(\phi)>0$ para $0<\phi<2\pi$. Esta envolvente no mide valor, dignidad, verdad ni grandeza ontológica. Declara que la instancia no está presente antes de comparecer, conserva presencia durante su tramo de dominio y se clausura al cerrar su ciclo. La persona concreta nace y muere; la estrella concreta se forma y se extingue; la especie puede aparecer y desaparecer; el dominio-universo observable puede tener comienzo físico externo, despliegue de contenidos y clausura como observable. Ninguno de esos cierres autoriza automáticamente la clausura de la fibra, del dominio superior ni de la circularidad rectora. La forma combinada del observable de dominio puede escribirse: $O_i(\phi)=A_i(\phi)\cdot F_\Omega(\phi)$. $A_i(\phi)$ acota la vida de la instancia; $F_\Omega(\phi)$ recoge la lectura del dominio. La instancia no se confunde con el dominio: aparece en él, recibe su gramática, lo atraviesa bajo condiciones propias y deja traza al clausurarse. La multiplicación formal no debe leerse como operación física universal, sino como composición controlada entre ciclo de comparecencia y lectura de dominio. Si el dominio no está declarado, la expresión no tiene rango fuerte. Si la envolvente se omite, se pierde la clausura de la instancia. Si el residual desaparece de la formulación, se produce cierre aparente sin control.

I.4. Persona, especie, estrella y dominio-universo

La secuencia de ejemplos debe conservar la diferencia de dominios. Una persona concreta comparece como proyección singular de una fibra humana. Su nacimiento no inaugura la humanidad; su muerte no clausura la fibra humana. La especie, observada en un dominio superior, puede comparecer como observable de orden mayor: nace como continuidad de linaje, despliega variación, conserva o pierde canal reproductivo y puede extinguirse como fibra local. Esa extinción no clausura la vida, igual que la muerte de una persona no clausura la especie. La misma lectura asciende hacia lo físico. Una estrella concreta comparece como proyección singular de una fibra estelar en un dominio galáctico. Se forma bajo condiciones materiales y gravitatorias, sostiene un régimen energético, transforma composición, emite, consume condiciones internas, deja residuos y se clausura como estrella. Su muerte no clausura necesariamente la galaxia ni la posibilidad de formación estelar. Una galaxia, a su vez, puede funcionar como dominio de acumulación estelar, enriquecimiento químico, fusiones, corrientes, formación de sistemas planetarios y conservación de trazas. Tampoco la galaxia ocupa el lugar de totalidad absoluta. El universo observable exige la máxima prudencia. Puede tratarse como dominio-universo o universo-suceso sólo si se conserva su condición de observable físico: frontera de lectura, escala externa, trazas cosmológicas, contenidos internos, residual y retorno. No puede identificarse con el TODO/NADA. [El](#)

[estudio sobre edades relativas](#) ya fija la restricción decisiva: la totalidad absoluta no admite edad física; el universo observable y sus contenidos sí admiten edad cuando hay dominio, frontera, identidad, métrica, unidad, residual y retorno. Por eso el origen cosmológico externo del universo observable físico no equivale a nacimiento del TODO/NADA, y una eventual clausura del universo observable no equivaldría a clausura de la circularidad rectora (Lloret Egea, 2026a, 2026e). Esta regla se resume en: $Cl(o_i^C) \neq Cl(F_C^{\Omega})$, salvo demostración propia del dominio. $Cl(F_C^{\Omega}) \neq Cl(\Omega)$, salvo demostración propia del dominio también. El resultado protege toda la arquitectura. La instancia puede cerrarse; la fibra puede persistir. La fibra local puede cerrarse; el dominio superior puede persistir. Un dominio físico observable puede cerrarse; el plano de fundamentos no queda por ello clausurado. El análisis no busca una cadena infinita de objetos, sino una recursividad de dominios donde cada cierre declara exactamente qué se cierra y qué no se cierra.

I.5. Síntesis

Queda fijado el fundamento formal del análisis. Un observable realizado comparece como instancia de dominio; una instancia pertenece a una fibra de clase; una fibra no queda agotada por una sola proyección; la admisión de la proyección depende del residual; la vida formal de instancia se representa mediante una envolvente acotada; la clausura local no autoriza clausura del dominio superior; y el universo observable sólo puede entrar como dominio físico, no como totalidad absoluta. A partir de esta delimitación, el alcance de esta tesis queda preservado. La palabra «vida» queda protegida: en biología conserva sus requisitos propios; en dominios no biológicos nombra estructura formal de comparecencia, despliegue, traza y clausura. La palabra «clausura» queda igualmente delimitada: no borra la traza, no agota necesariamente la fibra, no convierte una extinción local en desaparición de la vida y no transforma el cierre de un dominio observable en final del TODO/NADA. La clausura local, la traza, el residual y U precisan qué permanece, qué se pierde y qué no puede cerrarse honestamente.

II. Clausura local, traza, residual y U

II.1. Clausura local y conservación de traza

La clausura local nombra el cierre de una instancia en un dominio declarado, no la desaparición absoluta de todo lo que esa instancia fue, produjo o dejó inscrito. Una persona puede morir y conservar trazas corporales, genéticas, documentales, sociales o históricas; una especie puede extinguirse y conservar fósiles, ADN, huellas ecológicas o memoria científica; una estrella puede agotar su régimen activo y dejar restos materiales, radiación, enriquecimiento químico o perturbaciones; un dominio-universo observable podría clausurarse como observable físico sin que esa clausura autorizara la muerte del TODO/NADA. La primera regla es, por tanto, negativa y protectora: cerrar una instancia no equivale a borrar su cadena ni a clausurar el plano que la hacía

posible. La forma general puede expresarse: $Cl_{\Omega}(o_i^A)=1 \Leftrightarrow$
 $retorno_de_instancia(o_i^A, \Omega)=0 \wedge \Delta_clausura, \Omega(o_i^A)$ no absorbible $\wedge Tr_{\Omega}(o_i^A)$
 declarada. La clausura exige dominio, pérdida de retorno de la instancia, residual no
 absorbible y traza. Si falta dominio, no se sabe qué se cierra. Si falta retorno, no se sabe
 qué dejó de operar. Si falta residual, el cierre se vuelve nominal. Si falta traza, la
 clausura queda sin custodia y puede degradarse en relato. Esta formulación impide
 declarar cierre por impresión, por analogía o por dramatización del desenlace. También
 impide lo contrario: negar una clausura local porque subsisten restos, documentos,
 moléculas, radiación, memoria o efectos. La traza conserva inscripción; no conserva
 necesariamente vida, presencia, función ni continuidad de la instancia. La distinción
 queda fijada por dos restricciones: $Tr_{\Omega}(o_i^A) \neq o_i^A$ y $Tr_{\Omega}(o_i^A) \neq$
 $continuidad_plena(o_i^A)$. La traza de una persona no es la persona; la traza de una
 especie extinguida no es la especie viva; la luz antigua de una estrella no es la estrella
 en el mismo régimen que produjo esa luz; la radiación cosmológica no es la totalidad
 absoluta. La traza permite retorno de lectura, no restitución automática de la instancia.
 Esta distinción resulta decisiva ante bancos físicos y científicos: ningún dato de traza
 debe ocupar el lugar de la entidad clausurada, y ninguna clausura local debe declarar
 clausura del dominio superior.

II.2. Residual como condición de cierre

El residual es la diferencia que el dominio no puede absorber sin alterar el resultado.
 En esta investigación cumple una función central: decide si una comparecencia queda
 admitida, si una clausura puede declararse, si una traza permite retorno suficiente o si
 el caso debe conservar U. Toda instancia se sostiene mientras su residual queda
 gobernado por frontera, identidad, canal, barrera y retorno. Se clausura cuando el
 residual rompe el retorno propio de la instancia o cuando el dominio ya no puede
 sostener las condiciones que la hacían comparecer. Una expresión útil para esta lectura
 es: $\Delta_{\Omega}(o_i^A)=\Delta_{dom} \oplus \Delta_{id} \oplus \Delta_{frontera} \oplus \Delta_{soporte} \oplus \Delta_{canal} \oplus \Delta_{retorno}$
 $\oplus \Delta_{traza}$. No todos esos componentes tienen la misma forma en todos los dominios.
 En una persona, el residual puede afectar soporte orgánico, identidad biográfica,
 retorno vital, documento o memoria. En una especie, puede afectar continuidad
 reproductiva, población, nicho, traza fósil o genética. En una estrella, puede afectar
 régimen energético, composición, masa, emisión o resto. En un dominio-universo, sólo
 podría formularse bajo condiciones físicas declaradas: frontera de lectura, señal,
 horizonte, contenido, métrica, residual cosmológico y retorno externo. La regla formal
 es común; la materia del residual cambia con el dominio. El residual permite evitar
 cuatro cierres indebidos. Primero, evita cerrar por semejanza: algo parecido a una
 especie no es especie activa si no conserva canal de continuidad. Segundo, evita cerrar
 por resto: una traza genética, mineral, lumínica o documental no equivale a
 continuidad plena. Tercero, evita cerrar por escala: que un observable sea inmenso no
 lo convierte en totalidad absoluta. Cuarto, evita cerrar por ausencia de refutación: si no

hay contradicción pero tampoco cierre suficiente, la salida no es afirmación, sino U. La admisión y la clausura deben distinguirse. La admisión de una instancia exige que el residual de comparecencia quede resuelto dentro del dominio declarado. La clausura exige que el retorno propio de esa instancia haya cesado o se haya vuelto no restituible en su régimen. Una instancia puede haber sido admisible y después clausurarse; una traza puede ser admisible como traza sin reabrir la instancia; una fibra puede persistir aunque una instancia se cierre; y una fibra local puede clausurarse sin clausurar el dominio superior. Esta precisión evita confundir vida, huella, retorno, extinción, final físico y circularidad rectora.

II.3. U como no cierre honesto

(Se recomienda la lectura de: [Fundamentos algebraico-semánticos del Sistema Vectorial SV](#)).

U no es ignorancia retórica, probabilidad suspendida ni permiso para completar lo que el dominio no ha cerrado. U es una salida honesta cuando falta determinación suficiente y no hay contradicción material que autorice rechazo. Su función es proteger la investigación frente a cierres prematuros. Si una instancia no tiene dominio declarado, si la traza no permite continuidad, si el residual no está medido o si el retorno no queda probado, el caso no debe cerrarse por belleza formal ni por coherencia narrativa. La regla puede escribirse de esta forma: $\text{Eval_}\Omega(x)=U \Leftrightarrow \text{cierre_suficiente}(x,\Omega)=0 \wedge \text{contradicción_material}(x,\Omega)=0$. En cambio: $\text{Eval_}\Omega(x)=0 \Leftrightarrow \text{cierre_suficiente}(x,\Omega)=1 \wedge \text{residual_admisibile}(x,\Omega)=1$, $\text{Eval_}\Omega(x)=1 \Leftrightarrow \text{contradicción_material}(x,\Omega)=1$. Conviene fijar aquí la convención para que no haya cruce de signos entre admisión booleana y salida ternaria. $\text{Adm}=1$ expresa admisión de una proyección en sentido funcional: la comparecencia queda autorizada dentro del dominio declarado. En cambio, $\text{Eval_}\Omega(x)=0$ expresa cierre compatible dentro de la convención ternaria de resultado: el residual no bloquea la salida; $\text{Eval_}\Omega(x)=1$ expresa contradicción material o fallo de dominio; y $\text{Eval_}\Omega(x)=U$ conserva no cierre honesto. Por tanto, $\text{Adm}=1$ y $\text{Eval}=0$ no se contradicen: pertenecen a registros distintos, uno de admisión funcional y otro de evaluación ternaria. La notación 0, 1 y U debe leerse dentro de la pregunta declarada, no como etiqueta universal del objeto. Un mismo contenido puede ser admisible como traza, no admisible como continuidad viva y U como causa última. Un fósil puede cerrar como traza paleontológica y no cerrar como especie activa. Una señal cosmológica puede cerrar como registro físico y no cerrar como primera distinguibilidad preformal. Un documento puede cerrar como versión custodiada y no cerrar como prueba total. Esta disciplina impide que una respuesta válida en un plano usurpe otro plano. U también protege el límite cosmológico y el plano de fundamentos. El origen cosmológico externo del universo observable físico puede recibir tratamiento por bancos, señales y modelos; pero no se convierte por ello en $\varepsilon=0$, ni en nacimiento del TODO/NADA, ni en clausura de la

circularidad rectora. Si el dato físico llega a su borde, el SV no rellena ese borde con una cosmología imaginada. Conserva separación de planos: banco físico externo por un lado; fundamento preformal y circularidad rectora por otro.

(Se recomienda la lectura: [Imperfección preformal y espacio: \$\epsilon=0\$, primera distinguibilidad y dominio estructural completo de separación factual recorrible.](#))

II.4. Qué permanece, qué se pierde y qué queda en U

La clausura local exige formular tres preguntas separadas. Primera: qué permanece como traza. Segunda: qué se pierde como retorno de instancia. Tercera: qué queda en U por falta de cierre suficiente. Si esas preguntas se mezclan, la distinción pierde precisión. Una persona muerta puede permanecer en memoria, obra, genética, documentación o efectos, pero pierde retorno vital de instancia. Una especie extinguida puede permanecer como fósil o traza genética, pero pierde continuidad poblacional o reproductiva. Una estrella clausurada puede permanecer como resto, radiación o enriquecimiento químico, pero pierde su régimen estelar anterior. Un universo observable, si alguna vez se formula su clausura física, podría dejar trazas internas o externas según dominio declarado, pero no por ello quedaría clausurado el TODO/NADA.

Caso	Qué se clausura	Qué puede permanecer como traza	Qué no se autoriza cerrar
Persona concreta	Retorno vital de la instancia biográfico-corporal.	Genética, memoria, documentos, obra, efectos, restos materiales.	Fibra humana, especie humana, vida o totalidad absoluta.
Especie o linaje	Continuidad reproductiva o poblacional bajo dominio declarado.	Fósiles, ADN, huellas ecológicas, registros científicos, descendencias parciales si el dominio las admite.	Vida como dominio superior ni toda biología.
Estrella concreta	Régimen estelar activo de esa instancia.	Remanentes, radiación, elementos, perturbaciones, registros observacionales.	Formación estelar, galaxia o dominio físico superior.
Galaxia o dominio galáctico	Sólo lo que el dominio físico pueda declarar como cierre de esa estructura.	Estrellas, corrientes, radiación, restos, distribución química, registros.	Universo observable ni TODO/NADA.
Dominio-universo observable	Eventual retorno físico de ese observable como dominio, si se declarara.	Trazas físicas según dominio, residual y frontera de lectura.	Circularidad rectora, fundamento preformal o totalidad absoluta.

La tabla no pretende cerrar casos físicos que todavía no se han formalizado. Su función es direccionar la lectura de este trabajo. Cada fila obliga a declarar el nivel de clausura

*Vida y clausura de los universos y sus observables
(Humanos, especies, estrellas y dominios recursivos bajo circularidad no agotada y lectura armónica por Fourier)*

y a impedir que la traza sea confundida con continuidad plena. La permanencia de restos no niega la clausura; la clausura no borra la traza; la traza no reabre la instancia; y el U conserva lo no resuelto. **Esta separación habilita la incorporación de potencial, circularidad y Fourier**, porque una lectura armónica sólo es legítima si declara qué ciclo lee, qué residual conserva y qué no puede afirmar.

II.5. Síntesis

Queda fijada la gramática de clausura requerida por la distinción inicial entre instancia, fibra y dominio. La instancia se clausura localmente cuando pierde su retorno propio en el dominio declarado y deja residual no absorbible con traza. La traza conserva inscripción, pero no equivale a continuidad plena. El residual decide admisión, cierre, rechazo o no cierre. U preserva indeterminación honesta cuando no hay cierre suficiente ni contradicción material. La clausura de una persona, una especie, una estrella, una galaxia o un dominio-universo no autoriza por sí misma clausura del plano superior ni de la circularidad rectora. Esta base permite incorporar potencial, círculo, sinusoidal y Fourier sin convertir la matemática en recurso expositivo sin función formal. [El potencial](#) declara dominio, polos, intensidad y residual; la circularidad distingue ciclo acotado de instancia y no agotamiento rector; Fourier aparece sólo como lectura armónica por dominio, con residual visible y sin ocupar el lugar del fundamento.

III. Potencial, círculo, sinusoidal y Fourier

III.1. Potencial del suceso: orientación, intensidad y dominio

El potencial de un suceso se introduce para impedir que la vida de instancia sea leída como duración desnuda, progreso lineal o metáfora de ascenso y caída (Lloret Egea, 2026c). Una instancia no sólo ocupa un tramo de dominio: comparece bajo tensiones de soporte, pérdida, conservación, transformación y clausura. Para leer esas tensiones sin convertirlas en psicología, biología impropia o cronología absoluta, se introducen dos magnitudes formales inseparables: potencial e intensidad. El potencial expresa orientación polar; la intensidad expresa presencia polar total. Ninguno de los dos tiene rango suficiente si falta dominio, suceso, frontera, identidad, residual, retorno y traza. La forma básica

es: $P_D(e) = \mu_D(e) - \lambda_D(e)$, $I_D(e) = \mu_D(e) + \lambda_D(e)$, $\mu_D(e) \geq 0$, $\lambda_D(e) \geq 0$. $P_D(e)$ mide orientación o predominancia dentro del dominio D; $I_D(e)$ mide presencia polar total. Esta distinción protege una dificultad central: potencial nulo no significa origen, identidad plena ni clausura. Si $\mu_D(e) = 0$ y $\lambda_D(e) = 0$, hay nulidad de presencia polar para la pregunta declarada. Si $\mu_D(e) = \lambda_D(e) = a$ con $a > 0$, el potencial es nulo, pero la intensidad es positiva: hay equilibrio realizado, no ausencia de instancia. La igualdad de potencial no autoriza retorno al origen ni clausura automática; sólo declara una simetría polar local cuya lectura depende del dominio, del residual y del retorno. La admisión del potencial exige control de residual: $Adm_P^D(e) = 1 \Leftrightarrow R_{\{P_D, F\}}(e) = 0$.

*Vida y clausura de los universos y sus observables
(Humanos, especies, estrellas y dominios recursivos bajo circularidad no agotada y lectura armónica por Fourier)*

Esta condición impide que P_D(e) opere como palabra suficiente sin soporte técnico. En una persona, el dominio puede leer conservación orgánica, daño, reparación, memoria, retorno vital o clausura. En una estrella, puede leer régimen material, emisión, transformación, agotamiento o remanente. En una especie, puede leer continuidad, presión, variación, pérdida de canal reproductivo o extinción. En un dominio-universo observable, cualquier lectura polar tendría que declararse físicamente: contenido, frontera de lectura, señal, horizonte, residual y retorno. Sin esa declaración, el potencial queda fuera de rango.

III.2. Círculo rector y ciclo acotado

El círculo no entra como figura estética ni como objeto físico situado fuera del universo. Cumple aquí una función precisa: expresar no exterioridad rectora, igualdad radial de lectura y ausencia de predominancia absoluta en el plano de fundamentos. Esa circularidad no debe confundirse con el ciclo acotado de una instancia. La instancia nace, despliega presencia y se clausura; la circularidad rectora no queda consumida por ninguna de esas vidas locales. Por eso se conservan dos fases distintas: $\phi_i \in [0, 2\pi]$, $\phi_{\text{rectora}} \in \mathbb{R}$ en la que ϕ_i pertenece a la instancia. Sirve para leer su ciclo formal de comparecencia, despliegue y clausura. ϕ_{rectora} nombra la apertura no agotada de la circularidad en el plano de fundamentos. **No es tiempo físico infinito**, no es una edad del TODO/NADA y no convierte la totalidad absoluta en objeto medible. La diferencia entre ambas fases impide tres errores: creer que una instancia agota el círculo rector, creer que la circularidad rectora es una cronología interminable, o creer que el cierre local de una vida de instancia equivale al cierre del fundamento. La lectura polar de un círculo puede expresarse mediante componentes no negativas: $\mu_{\text{rectora}}(\phi) = \rho_{\text{rectora}} \cdot \cos^2(\phi/2)$, $\lambda_{\text{rectora}}(\phi) = \rho_{\text{rectora}} \cdot \sin^2(\phi/2)$. Entonces: $I_{\text{rectora}}(\phi) = \mu_{\text{rectora}}(\phi) + \lambda_{\text{rectora}}(\phi) = \rho_{\text{rectora}}$, $P_{\text{rectora}}(\phi) = \mu_{\text{rectora}}(\phi) - \lambda_{\text{rectora}}(\phi) = \rho_{\text{rectora}} \cdot \cos\phi$. Esta formulación sólo debe usarse como lectura formal de orientación y conservación de intensidad rectora. No convierte el TODO/NADA en campo físico, partícula, onda, instante cosmológico ni magnitud externa. La suma expresa conservación de intensidad en la lectura; la diferencia expresa orientación polar. La instancia, en cambio, exige envolvente propia, residual propio y clausura propia. Por eso $\phi_{\text{rectora}} \in \mathbb{R}$ puede coexistir con $\phi_i \in [0, 2\pi]$ sin contradicción: pertenecen a registros distintos.

III.3. Sinusoidal de instancia y envolvente de vida formal

La sinusoidal permite representar el ciclo de una instancia sin afirmar que la instancia sea una onda física. **Su función es formal**: mostrar que una vida de instancia aparece, alcanza presencia, atraviesa equilibrios y predominancias, y se clausura. La envolvente formal fijada conserva esa disciplina: $A_i(0) = 0$, $A_i(2\pi) = 0$. $A_i(\phi) > 0$ para $0 < \phi < 2\pi$. Si se combina con la lectura de dominio, se obtiene: $O_i(\phi) = A_i(\phi) \cdot F_{\Omega}(\phi)$. La función $A_i(\phi)$ no mide dignidad, valor, superioridad, perfección ni finalidad. Acota la

comparecencia de la instancia. $F_{\Omega}(\phi)$ no funda la instancia; recoge la lectura del dominio donde esa instancia comparece. La composición sólo es válida cuando el dominio está declarado y el residual queda visible. Si se aplica a una persona, el ciclo es biográfico-corporal y debe respetar vida biológica. Si se aplica a una estrella, el ciclo es físico-estelar y no biológico. Si se aplica a una especie, el ciclo es continuidad o clausura de linaje bajo dominio. Si se aplica a un dominio-universo observable, el ciclo sólo puede ser físico y nunca equivalente al nacimiento o muerte del TODO/NADA. **La relación entre potencial y envolvente permite leer estados internos del ciclo.** Puede haber intensidad alta con potencial nulo; puede haber predominancia de conservación sin clausura; puede haber predominancia de pérdida sin cierre todavía; puede haber residual creciente sin retorno bloqueado; y puede haber clausura cuando el retorno propio de la instancia cae bajo el dominio declarado. **Ninguna de esas situaciones se decide por la forma sinusoidal sola.** La forma ayuda a leer; el dominio, el residual y el retorno deciden.

III.4. Fourier como lectura armónica por dominio

Fourier entra sólo como lenguaje de lectura armónica de dominios ya declarados. No funda el mundo, no produce la instancia, no sustituye los fundamentos del SV, no prueba el TODO/NADA y no autoriza cierre sin residual (Fourier, 1822; Lloret Egea, 2026b, 2026e). Su utilidad consiste en descomponer una manifestación periódica, recurrente o compleja dentro de un dominio mediante componentes armónicas, siempre con una diferencia restante declarada. La forma operativa queda: $F_{\Omega}(\phi) = a_0^{\Omega} + \sum_{n=1}^{N_{\Omega}} [a_n^{\Omega} \cos(n\phi) + b_n^{\Omega} \sin(n\phi)] + R_{\{\Omega, N\}}(\phi)$. Ω declara el dominio; N_{Ω} declara la resolución armónica adoptada para ese dominio; los coeficientes a_n^{Ω} y b_n^{Ω} no son sustancias ni causas; y $R_{\{\Omega, N\}}(\phi)$ conserva el residual de lectura. Si el residual se oculta, la serie se convierte en una apariencia de cierre. Si el dominio no se declara, la serie no sabe qué está leyendo. Si se pretende usar Fourier como fundamento, se invade un plano que no le corresponde. La lectura armónica puede ser distinta para una persona, una especie, una estrella, una galaxia o un dominio-universo. No porque unas instancias sean más verdaderas que otras, sino porque poseen fronteras, soportes, escalas, retornos y residuales distintos. La vida de una persona no se descompone con la misma semántica que la evolución de una especie, la formación de una estrella o la historia de una galaxia. El número de armónicos no mide cercanía al fundamento ni jerarquía ontológica; mide resolución de lectura dentro de un dominio concreto. El residual de Fourier cumple la misma función estructural que el residual de clausura: impedir cierre total impropio. Una lectura armónica puede aproximar, ordenar o codificar recurrencias; no puede borrar lo que el dominio no permite cerrar. Por eso $R_{\{\Omega, N\}}(\phi)$ no es un defecto de formulación, sino una garantía de honestidad formal. Si el residual no se anula, no se declara cierre completo. Si el residual exige otro

dominio, se declara cambio de dominio. Si la pregunta excede la lectura armónica, el resultado debe conservar U.

III.5. Aplicación controlada a persona, especie, estrella y dominio-universo

Una persona concreta puede leerse mediante ciclo acotado, potencial polar y traza, pero no se reduce a una función. Su vida biológica conserva frontera corporal, metabolismo, reparación, interacción, retorno vital, documentación y memoria. La envolvente $A_i(\phi)$ expresa comparecencia y clausura; el potencial permite leer orientación interna de conservación o pérdida; la traza preserva inscripción; el residual decide qué no queda resuelto. Nada de esto reemplaza la persona ni convierte sus documentos, restos o memoria en continuidad plena. Una especie puede leerse como fibra local con proyecciones singulares, continuidad, variación, residual, traza y posible extinción. La lectura armónica puede ayudar a codificar ciclos poblacionales, expansiones, contracciones o recurrencias bajo dominio declarado; pero no convierte la especie en organismo único ni convierte la extinción en desaparición de la vida. Si quedan fósiles, ADN, huellas ecológicas o descendencias parciales, esas trazas deben leerse como trazas, no como continuidad plena de la misma fibra local. Una estrella concreta puede leerse mediante formación, régimen activo, transformación y clausura. El potencial no nombra voluntad estelar; nombra orientación formal de estados y predominancias físicas cuando el dominio los declara. Fourier puede leer recurrencias o señales periódicas si el dato físico lo autoriza, no porque toda estrella sea una serie armónica abstracta. Su clausura deja remanentes, elementos, radiación o perturbaciones; no clausura la formación estelar de la galaxia ni el dominio físico superior. El dominio-universo observable exige la restricción más severa. Puede tener lectura física de ciclo, trazas cosmológicas, frontera de observación, contenidos, residual y retorno de banco. Pero no se biologiza, no se convierte en organismo y no se identifica con el TODO/NADA. El círculo rector no es su edad; Fourier no es su causa; la sinusoidal no es su sustancia; el potencial no es una fuerza importada sin dominio. Sólo si se declaran escala física, frontera, señal, residual y retorno puede hablarse de lectura armónica del universo observable como dominio físico.

III.6. Síntesis

Queda fijado el régimen matemático de lectura requerido por la instancia y la clausura. El potencial distingue orientación e intensidad sin convertir equilibrio en origen ni potencial nulo en muerte automática. El círculo expresa no exterioridad rectora, no objeto físico externo. La sinusoidal permite leer el ciclo acotado de una instancia, no fundar su existencia. Fourier codifica recurrencia por dominio declarado y conserva residual visible. La distinción $\phi_i \in [0, 2\pi]$ frente a $\phi_{\text{rectora}} \in \mathbb{R}$ protege el núcleo del análisis: las instancias nacen y se clausuran; la circularidad rectora no queda agotada por ninguna instancia local. Esta delimitación permite tratar el dominio-universo con separación suficiente entre vida biológica y vida formal de instancia; clausura local y

clausura absoluta; traza y continuidad plena; potencial e intensidad; ciclo de instancia y circularidad rectora; y Fourier como lectura armónica por dominio, no como fundamento. El universo observable físico se aborda desde esas restricciones, sin identificación con el TODO/NADA y sin conversión del banco cosmológico externo en fundamento preformal.

IV. Dominio-universo y no identificación con TODO/NADA

IV.1. Entrada del dominio-universo

El paso al universo observable exige una restricción más severa que los ejemplos anteriores (Lloret Egea, 2026a, 2026b, 2026e). Una persona, una especie, una estrella o una galaxia pueden mostrarse como instancias dentro de dominios más amplios; el universo observable, en cambio, se sitúa en el límite físico de nuestra lectura externa. Esa posición límite puede inducir un error: tomar el borde del banco cosmológico por el plano de fundamentos. La restricción debe impedirlo desde el principio. El universo observable físico puede tratarse como dominio-universo, universo-suceso u observable de máxima escala física declarada; no puede tratarse como TODO/NADA, ni como totalidad absoluta, ni como origen preformal. La relación de inclusión debe quedar explícita: $\Omega_{\text{obs}} \subset \Omega_{\text{fis}}$. $\Omega_{\text{obs}} \neq \text{TODO/NADA}$, $\text{origen_cosmológico_externo}(\Omega_{\text{obs}}) \neq \varepsilon-0$. Ω_{obs} designa el universo observable bajo dominio físico: frontera de observación, señal, métrica, contenidos, horizonte, residual y retorno. Ω_{fis} designa el dominio físico más amplio en el que esa lectura puede formularse, sin elevarlo por ello a totalidad absoluta. $\varepsilon-0$ pertenece al plano preformal de primera distinguibilidad; no es Big Bang, CMB, vacío físico, fluctuación, singularidad matemática ni límite de un modelo cosmológico. Esta triple separación permite usar bancos cosmológicos sin convertirlos en fundamento. El dominio-universo conserva la misma regla formal ya establecida, pero con cautela reforzada. Puede tener comparecencia, despliegue, trazas, señales, residual y eventual clausura como observable físico. Lo que no puede recibir es vida biológica, agencia, organismo, edad de totalidad absoluta o cierre del TODO/NADA. Cuando se use la expresión vida formal del dominio-universo, significa sólo esto: comparecencia física bajo dominio, despliegue de contenidos, conservación de trazas, residual evaluable y clausura local posible del observable, si el dominio lo autoriza.

IV.2. Universo observable como instancia física de dominio

El universo observable puede leerse como instancia física sólo si se declara el régimen que lo hace observable. No basta nombrarlo. Deben comparecer frontera de lectura, horizonte, señales, contenidos, métrica, unidad, residual y retorno. Sin esos elementos, el rótulo “universo” se vuelve absoluto por inercia lingüística. Con ellos, en cambio, puede formularse una instancia de dominio: un observable físico que no agota el plano rector que permite su lectura. La forma condicional de proyección puede escribirse: $\Pi_{\text{sing}}^{\Omega_{\text{gen}}}(\text{F_universo}^{\Omega_{\text{gen}}, \kappa_{\Omega_{\text{obs}}}})^{\text{comp}} = \Omega_{\text{obs}}^{\text{inst}}$. Esta

expresión no afirma una población empírica de universos ni introduce una física de multiversos. Declara una posibilidad formal: si existe una generatriz superior de dominio declarada, y si una fibra de universos en ese dominio tiene condiciones de comparecencia $\kappa_{\Omega_{\text{obs}}^{\text{comp}}}$, entonces el universo observable puede tratarse como instancia $\Omega_{\text{obs}}^{\text{inst}}$. Si esa generatriz no está declarada, la fórmula no se usa como cierre físico. Queda como lectura condicionada, no como afirmación cosmológica añadida. Las condiciones $\kappa_{\Omega_{\text{obs}}^{\text{comp}}}$ deben incluir, al menos, frontera de observación, horizonte de señal, identidad del dominio físico, contenido material y energético, métrica admitida, traza cosmológica, residual y retorno. La radiación cósmica de microondas, la nucleosíntesis primordial, las primeras galaxias o la formación de estructuras pueden actuar como trazas y bancos físicos, pero no como fundamento preformal. La señal física pertenece al dominio físico; la primera distinguibilidad SV pertenece al plano preformal. Mezclar ambos planos produciría una falsa equivalencia entre cosmología y fundamentos. La admisión del dominio-universo queda sometida a residual: $\text{Adm}_{\Omega_{\text{obs}}}(\Omega_{\text{obs}})=1 \Leftrightarrow R_{\{\Omega_{\text{obs}}\}(\text{frontera,señal,métrica,contenido,traza,retorno})}=0$. Si el residual físico no cierra para una pregunta concreta, la salida no debe convertirse en afirmación fuerte. Si hay contradicción entre dominio, señal o métrica, la admisión cae. Si falta determinación suficiente sin contradicción, la salida conserva U. Este uso de U resulta especialmente importante en el borde cosmológico: no todo límite de observación autoriza una tesis de origen.

IV.3. Origen cosmológico externo y fundamento preformal

El origen cosmológico externo del universo observable físico pertenece al banco físico (Lloret Egea, 2026a, 2026b). Puede ser tratado mediante señales, modelos, parámetros, horizontes, estimaciones y retornos propios de la física contemporánea. Pero ese origen externo no equivale al fundamento preformal del SV. La distinción se puede escribir de manera directa: $\text{origen_cosmológico_externo}(\Omega_{\text{obs}}) \in \text{banco_físico_externo}, \varepsilon-0 \in \text{plano_preformal_de_distinguibilidad}, \text{origen_cosmológico_externo}(\Omega_{\text{obs}}) \neq \varepsilon-0$. Esta separación protege dos operaciones necesarias. La primera permite usar el banco cosmológico sin despreciarlo: CMB, nucleosíntesis primordial, formación de galaxias, Vía Láctea, nebulosa solar, Tierra joven, química prebiótica, vida, especie y persona forman una cadena física y científica de retroceso. La segunda impide que esa cadena sea confundida con una demostración directa del TODO/NADA. El banco muestra no autosuficiencia del observable y necesidad de dominios antecedentes; no prueba por sí solo el plano rector. La primera distinguibilidad SV **no se obtiene observando más lejos con un instrumento ni refinando una datación cosmológica**. Pertenece a la condición formal que permite que haya separación, dominio y espacio recorrible. Por eso el límite de señal de un universo observable puede funcionar como frontera física de lectura, pero no como frontera preformal. El CMB puede cerrar como traza cosmológica; no

cierra como $\varepsilon=0$. La nucleosíntesis primordial puede cerrar como banco de formación de núcleos ligeros; no cierra como origen absoluto. Las primeras galaxias pueden cerrar como estructuras físicas tempranas; no cierran como fundamento del ser. La consecuencia formal es simple: no debe trasladarse que el universo observable “nace” en sentido absoluto. Debe indicarse, cuando proceda, que tiene un comienzo físico externo de banco, una frontera de lectura, una historia de contenidos y una edad admisible sólo como dominio físico. El TODO/NADA no nace ni muere como objeto físico; el dominio-universo observable puede comparecer, desplegar contenidos y clausurarse como observable si el dominio lo permite.

IV.4. Edad, frontera, señal y retorno

La edad del universo observable sólo puede admitirse como edad de dominio físico (Lloret Egea, 2026a). No es edad de totalidad absoluta. Toda edad exige frontera, identidad, métrica, unidad, residual y retorno. La fórmula de restricción puede expresarse: $\text{Edad}(\text{totalidad_absoluta})=\text{NO ADMISIBLE}$, $\text{Edad}(\Omega_{\text{obs}})=\text{ADMISIBLE} \Leftrightarrow \text{dominio}(\Omega_{\text{obs}}) \text{ declarado} \wedge \text{frontera declarada} \wedge \text{métrica declarada} \wedge \text{unidad declarada} \wedge R_{\text{edad}}(\Omega_{\text{obs}})=0$. **Esta restricción no niega la utilidad de la edad cosmológica externa. La ubica.** Una magnitud física de edad puede ser válida dentro del dominio cosmológico que la define, con sus parámetros, señales, modelos y residuales. Pero no puede saltar de ahí al plano rector. Decir que el universo observable tiene edad física no autoriza decir que el TODO/NADA tenga edad. Decir que una señal cosmológica tiene antigüedad no autoriza decir que esa señal sea primera distinguibilidad preformal. La frontera de observación tampoco es frontera absoluta. Un horizonte de señal define qué puede comparecer para una lectura física; no define el límite de todo lo que puede ser. El retorno observacional confirma que hay banco físico evaluable; no confirma que el banco físico agote la realidad formal. El residual conserva esa diferencia. Si una pregunta cosmológica se responde con señal, métrica y retorno, queda cerrada en su dominio. Si la pregunta intenta saltar a totalidad absoluta, la respuesta debe detenerse: falta dominio superior físico, y el resultado no se cierra por extrapolación. Esta disciplina permite usar sin confusión los bancos de la propia investigación. La persona de 98 años, por ejemplo, tiene edad biográfica; la especie tiene profundidad paleontológica; la Tierra tiene edad planetaria; la Vía Láctea tiene edad galáctica aproximada; el universo observable tiene edad cosmológica externa. Cada una de esas edades pertenece a un dominio distinto. Ninguna de ellas entrega edad del TODO/NADA. La unidad común no es cronología absoluta, sino dominio declarado con frontera, residual y retorno.

IV.5. Clausura del dominio-universo

Hablar de clausura del dominio-universo requiere todavía más precisión que hablar de su edad. La clausura de una persona, una especie o una estrella puede formularse por pérdida de retorno propio bajo dominio declarado. En el caso del universo observable,

sólo podría hablarse de clausura si se declara qué retorno físico cesa, qué frontera se cierra, qué señal queda indisponible, qué residual no se absorbe y qué traza permanece. Sin esas condiciones, “clausura del universo” sería una expresión demasiado amplia. La forma condicional es: $Cl_Qobs(\Omega_obs)=1 \Leftrightarrow$ $retorno_físico(\Omega_obs)=0 \wedge \Delta_clausura, Qobs$ no absorbible $\wedge Tr_Qobs$ declarada. **Esta fórmula no afirma que el universo observable esté clausurado.** Sólo fija qué exigiría una clausura admisible. Debe haber dominio físico declarado, pérdida de retorno del observable como dominio, residual de clausura y traza. Si sólo hay final de un modelo, límite de cálculo, horizonte de señal o extrapolación, no hay clausura fuerte del dominio-universo. Si quedan trazas físicas, esas trazas no reabren por sí solas el dominio clausurado; pero tampoco borran la cadena ocurrida. Se conserva la misma regla: traza no equivale a continuidad plena, y clausura no equivale a desaparición absoluta. La clausura del dominio-universo, incluso si se formulara, no clausuraría el plano rector: $Cl_Qobs(\Omega_obs) \neq Cl(TODO/NADA)$, $Tr_Qobs(\Omega_obs) \neq$ $TODO/NADA$, $R_Qobs=U \Leftrightarrow$ falta cierre físico suficiente sin contradicción material. Estas restricciones protegen el final de la escala. El universo observable puede ser el máximo dominio físico tratado por el análisis, pero no por ello ocupa el lugar de totalidad absoluta. Su eventual cierre sería local respecto del plano de fundamentos. Su traza sería traza física, no sustituto del fundamento. Su residual decidiría qué queda cerrado, qué queda rechazado y qué debe conservar U.

IV.6. Síntesis

Las restricciones ya fijadas se aplican al universo observable. El universo observable sólo entra como dominio físico, dominio-universo o universo-suceso bajo frontera, señal, métrica, contenido, residual, retorno y traza. No entra como organismo, no entra como vida biológica, no entra como TODO/NADA y no entra como $\varepsilon-0$. Su origen cosmológico externo pertenece al banco físico; su edad es admisible sólo como edad de dominio; su eventual clausura exigiría pérdida de retorno físico, residual no absorbible y traza declarada. Ninguna de esas operaciones autoriza clausura de la circularidad rectora. Quedan articulados cuatro apoyos: instancia y fibra; clausura, traza, residual y U; potencial, círculo, sinusoidal y Fourier; y dominio-universo separado del TODO/NADA. Sobre ellos se formula $\mathcal{RVC}_{SV}$ con dominio, codominio, admisión, residual y caso U, sometida a prueba inversa antes de cualquier cierre fuerte.

V. Fórmula rectora y protocolo de prueba inversa

V.1. Función de la fórmula rectora

Las restricciones anteriores permiten formular una síntesis, **pero no autorizan cerrarla como resultado definitivo sin contraste.** La fórmula rectora debe cumplir una función precisa: reunir observable de partida, dominio, fibra, proyección singular, ciclo acotado, clausura local, traza, residual, U, potencial, lectura armónica y circularidad rectora sin confundir sus planos. No debe presentarse como descubrimiento cerrado antes de su

prueba inversa; tampoco debe operar como resumen de lo enunciado. Su función es convertir la arquitectura formal en un operador que pueda ser contrastado banco por banco. La forma posible: $\mathcal{RVC_SV}(o_0) = (o_0 \leftarrow [Tr_1, R_1, Eval_1] \Omega_1 \leftarrow [Tr_2, R_2, Eval_2] \Omega_2 \leftarrow \dots \leftarrow [Tr_n, R_n, Eval_n] \Omega_n ; \Phi_rectora)$. Donde o_0 designa el observable de partida; cada Ω_k designa un dominio antecedente o envolvente; cada Tr_k conserva la traza que permite retorno de lectura; cada R_k conserva el residual del paso; cada $Eval_k$ aplica la convención ternaria fijada antes; y $\Phi_rectora$ nombra la circularidad no agotada que no queda consumida por ninguna instancia local. La fórmula no dice que todos los dominios sean iguales. Declara que cada observable admisible exige una cadena tipada de dependencia, traza y residual antes de poder hablar de vida formal, clausura o continuidad. La lectura debe permanecer condicionada. Si los dominios no están declarados, la fórmula no tiene rango suficiente. Si una traza se confunde con continuidad plena, la fórmula queda mal usada. Si un residual se oculta, aparece cierre aparente. Si $\Phi_rectora$ se trata como edad física, campo, sustancia o causa cosmológica directa, la fórmula abandona su plano. Por eso la formulación conserva carácter condicionado y fija las condiciones bajo las cuales la fórmula se somete a prueba inversa.

V.2. Dominio de entrada y codominio de salida

El dominio de entrada de $\mathcal{RVC_SV}$ no es cualquier palabra nombrada como observable. Sólo entra un observable de partida si puede declararse como instancia bajo dominio, frontera, identidad, soporte, residual, retorno y traza. La condición de entrada queda expresada como: $Dom(\mathcal{RVC_SV}) = \{o_0 \mid \exists \Omega_0, C : o_0 \wedge C \in F_C \wedge \Omega_0 \wedge Adm_proyección_singular^{\Omega_0}(o_0 \wedge C) = 1\}$. Esta condición conserva la regla de la formulación inicial: no hay observable consistente sin pertenencia tipada. Una persona, una especie, una estrella, una galaxia o un dominio-universo sólo entran si hay dominio declarado y admisión de comparecencia. Si sólo hay nombre, intuición, semejanza o imagen verbal, la entrada no es correcta. Si hay posibilidad honesta sin cierre suficiente, la entrada puede quedar en U, pero no se transforma en admisión fuerte. El codominio de salida no es una cifra única ni una etiqueta final. La salida de $\mathcal{RVC_SV}$ debe ser una cadena estructurada: $Cod(\mathcal{RVC_SV}) = (Cadena_dominios, Cadena_trazas, Cadena_residuales, Cadena_Eval, \Phi_rectora)$. En forma expandida: $\mathcal{RVC_SV}(o_0) = ((\Omega_0, F_0, \Pi_0, o_0), (\Omega_1, Tr_1, R_1, Eval_1), \dots, (\Omega_n, Tr_n, R_n, Eval_n); \Phi_rectora)$. La salida no sustituye a los bancos; los ordena. Tampoco sustituye a la prueba material; la exige. Un resultado será suficiente sólo si cada paso declara dominio, traza, residual y evaluación. Si un paso queda en U, la cadena no se descarta automáticamente, pero tampoco se cierra como completa. Si aparece contradicción material, se marca fallo de dominio o de transición.

V.3. Evaluación ternaria de la cadena

La fórmula propuesta necesita una evaluación global que conserve la convención ya fijada sobre clausura, residual y U. Eval=0 expresa cierre compatible dentro del dominio declarado; Eval=1 expresa contradicción material, fallo de dominio o incompatibilidad; Eval=U conserva no cierre honesto. Esa convención se aplica a cada paso y después a la cadena completa. Para cada paso: Eval_k=0 $\Leftrightarrow$ dominio_k declarado $\wedge$ Tr_k declarada $\wedge$ R_k=0 $\wedge$ retorno_k compatible; Eval_k=1 $\Leftrightarrow$ contradicción_material_k=1 $\vee$ dominio_k incompatible $\vee$ retorno_k imposible bajo la pregunta declarada; Eval_k=U $\Leftrightarrow$ cierre_suficiente_k=0 $\wedge$ contradicción_material_k=0. Para la cadena completa: Eval_ $\mathcal{R}$ (o₀)=0 $\Leftrightarrow \forall k$ Eval_k=0 $\wedge$ R_global(o₀)=0, Eval_ $\mathcal{R}$ (o₀)=1 $\Leftrightarrow \exists k$ Eval_k=1, Eval_ $\mathcal{R}$ (o₀)=U $\Leftrightarrow (\forall k$ Eval_k $\neq$ 1) $\wedge$ ($\exists j$ Eval_j=U). Esta evaluación impide tres errores. Primero, impide declarar cierre global cuando una transición interna queda indeterminada. Segundo, impide rechazar una cadena completa si no hay contradicción, pero sí falta determinación en un tramo. Tercero, impide cerrar por entusiasmo cuando una traza parcial parece sugerente. La salida U no es debilidad; es custodia de lo no resuelto.

V.4. Residual global y no agotamiento rector

El residual global de la fórmula no debe confundirse con suma aritmética de restos. Es una composición estructural de diferencias no absorbidas por dominio, identidad, frontera, soporte, canal, retorno y traza. Una forma segura de lectura es: R_global(o₀)=R_dom $\oplus$ R_id $\oplus$ R_frontera $\oplus$ R_soporte $\oplus$ R_canal $\oplus$ R_retorno $\oplus$ R_traza $\oplus$ R_escalas $\oplus$ R_plano. R_plano es decisivo: marca el error de trasladar una respuesta válida de un plano a otro. Una señal cosmológica puede cerrar como traza física y fallar como primera distinguibilidad preformal. Una traza genética puede cerrar como retorno parcial y fallar como continuidad viva de una especie clausurada. Una edad cosmológica puede cerrar como magnitud de dominio físico y fallar como edad de totalidad absoluta. Sin R_plano, la fórmula en sí podría parecer fuerte, precisamente donde más debe detenerse. La circularidad rectora Φ _rectora no es un término añadido para cerrar lo que falte (Lloret Egea, 2026e). No corrige residuales, no rellena U, no transforma el banco físico en fundamento y no convierte Fourier en causa. Su función es conservar la no agotabilidad por instancia: ninguna persona agota la fibra humana; ninguna especie agota la vida; ninguna estrella agota la formación estelar; ninguna galaxia agota el dominio físico; ningún universo observable agota el TODO/NADA. Por eso la relación final debe leerse: Cl(o₀) no implica Cl(F_C $\wedge$ Ω₀), Cl(F_C $\wedge$ Ω₀) no implica Cl(Ω₀), Cl(Ω_obs) no implica Cl(Ω_obs). Φ _rectora permanece fuera de la edad física, fuera de la clausura local y fuera de la lectura armónica como fundamento. Puede ser referida como condición rectora de no agotamiento, no como objeto medible ni como dominio físico adicional.

V.5. Protocolo de prueba inversa

La prueba inversa comprueba que $\mathcal{RVC}_{SV}$ no se limita a resumir los bancos después de haberlos leído, sino que permite reconstruir las exigencias que esos bancos ya mostraban: instancia, fibra, dominio, traza, residual, clausura local, no agotamiento rector y lectura armónica por dominio. El protocolo de prueba es:

Paso	Pregunta de control	Salida exigida
1	¿Cuál es el observable de partida?	o_o declarado sin ambigüedad.
2	¿En qué dominio comparece?	Ω_o con frontera, identidad, soporte y retorno.
3	¿Qué fibra o clase lo hace admisible?	$F_C^{\wedge}\Omega_o$ y proyección singular.
4	¿Qué traza permite retorno de lectura?	Tr_k explícita, sin confundirla con continuidad plena.
5	¿Qué residual conserva el paso?	R_k declarado, no oculto.
6	¿Qué evaluación obtiene el paso?	$Eval_k \in \{0,1,U\}$ según la convención fijada.
7	¿Qué dominio antecedente o envolvente exige?	$\Omega_{\{k+1\}}$ sin salto de plano.
8	¿Qué no queda clausurado por el cierre local?	Fibra, dominio superior o $\Phi_rectora$, según el caso.

La prueba inversa se aplica a los bancos declarados sin convertirlos en fundamento directo. Persona, especie, neandertales, grandes simios, mamíferos, química prebiótica, Tierra joven, Vía Láctea y universo observable físico operan como bancos de contraste. Si algún banco no puede reconstruirse sin forzar su dominio, la fórmula declarada no resulta admisible. La reconstrucción de todos los bancos con residuales visibles y sin salto de plano habilita la formulación del teorema posterior.

V.6. Síntesis

$\mathcal{RVC}_{SV}$ queda fijada como fórmula rectora, no como cierre definitivo. $\mathcal{RVC}_{SV}$ recibe dominio de entrada, codominio de salida, evaluación ternaria, residual global y restricción de no agotamiento rector. La fórmula admite cadenas cerradas, cadenas fallidas y cadenas en U; no borra indeterminación ni transforma trazas en continuidad plena. $\Phi_rectora$ conserva circularidad no agotada sin ocupar el lugar de edad física, sustancia, causa cosmológica o fundamento sustituido por Fourier. La prueba inversa somete los bancos declarados a la fórmula mediante observable de partida, dominio,

fibra, traza, residual, evaluación, dominio antecedente y cierre no autorizado. De ese contraste depende la formulación del teorema de recursión de vida y clausura del observable realizado.

VI. Prueba inversa contra bancos

VI.1. Función y límites de la prueba inversa

La prueba inversa no pretende convertir los bancos científicos en demostración directa del TODO/NADA. Su función es más precisa: someter la fórmula rectora $\mathcal{RVC_SV}$ a dominios ya recorridos y comprobar si, al aplicarla desde un observable de partida, exige exactamente aquello que los bancos habían mostrado antes por vías externas: dominio, fibra, proyección singular, traza, residual, evaluación ternaria, antecedente o envolvente y cierre no autorizado. Si la fórmula sólo reproduce palabras generales, no es apta. Si obliga a declarar cada transición sin salto de plano, conserva U cuando falta cierre y distingue traza de continuidad plena, queda validada como fórmula rectora. La dirección de lectura cambia. Los bancos de contraste recorren la instancia hacia dominios anteriores: persona, especie, linaje, vida, química, planeta, galaxia y universo observable físico. Ahora se toma la fórmula y se pregunta qué debería aparecer si esa cadena no fuera una enumeración, sino una recursión formal. La exigencia es estricta: todo caso debe entregar un observable inicial o_0 , un dominio Ω_0 , una fibra $F_C^{\Omega_0}$, una traza Tr_k , un residual R_k , una evaluación $Eval_k$, un dominio antecedente o envolvente $\Omega_{\{k+1\}}$ y una clausura que no puede extenderse sin demostración propia del dominio. La prueba se declara en rango de contraste formal fuerte, no en rango de cierre absoluto. Cada banco se usa como contraste de estructura. Si un banco aporta cierre suficiente, se marca $Eval_k=0$. Si aparece contradicción material, se marca $Eval_k=1$. Si la ciencia contemporánea no permite cierre suficiente pero tampoco contradice la transición formal, se conserva $Eval_k=U$. Esta disciplina impide la validación por mera acumulación de ejemplos o por ausencia de refutación. La fórmula sólo queda validada si cada banco conserva sus límites.

VI.2. Banco humano: persona concreta como instancia de fibra humana

El primer banco toma una persona concreta como observable de partida. No se necesita aquí biografía completa; basta el caso guía de una persona que nace, (como ejemplo), y vive noventa y ocho años y muere. El observable h_1 comparece como instancia biográfico-corporal, social y documental. Su dominio no es el TODO/NADA, ni la humanidad entera, ni la vida en general. Es un dominio humano situado: cuerpo, identidad personal, continuidad biográfica, relaciones, documento, memoria, traza genética y retorno vital mientras la instancia permanece activa. La lectura por fórmula queda: $o_0=h_1$, $\Omega_0=\Omega_humano-biográfico-documental$, $h_1 \in F_humano^{\Omega_0}$, $\Pi_sing^{\Omega_0}(F_humano^{\Omega_0}, \kappa_h_1^{comp})=h_1$. La clausura de h_1 se produce cuando cesa el retorno vital de la instancia. Esa clausura no borra sus trazas ni clausura la fibra humana. La traza puede permanecer como memoria, obra, documentación,

ADN, restos materiales, efectos sociales o inscripción histórica. Pero ninguna de esas trazas equivale a continuidad plena de la persona.

Elemento de prueba	Resultado en el banco humano
Observable de partida	h_1 , persona concreta.
Dominio	$\Omega_{\text{humano-biográfico-documental}}$.
Fibra	$F_{\text{humano}}^{\Omega_o}$.
Traza	memoria, documentos, ADN, restos, efectos.
Residual	diferencia entre persona viva, traza y recuerdo.
Evaluación	Eval=0 para clausura local de instancia; Eval=0 para traza; Eval=U para cualquier causa última no cerrada por el banco.
Cierre no autorizado	muerte de h_1 no implica clausura de $F_{\text{humano}}^{\Omega_o}$, de la especie humana, de la vida ni del TODO/NADA.

El contraste resulta compatible con la fórmula: la instancia se clausura; la fibra no queda agotada; la traza permanece sin confundirse con continuidad plena; el residual impide convertir memoria o documento en persona viva.

VI.3. Banco de especie: Homo sapiens sapiens como fibra activa

El segundo banco eleva la escala. La especie humana no se lee como una persona ampliada ni como organismo único (Hublin et al., 2017; Natural History Museum, s. f.-b; Smithsonian Institution, 2024b). Se lee como fibra biológica de continuidad bajo dominio evolutivo, reproductivo, genético, cultural y ecológico. Una persona concreta es proyección singular dentro de esa fibra; la especie, a su vez, puede funcionar como observable de orden superior si se declara su dominio de continuidad. La fórmula exige no confundir instancia y fibra: $h_1 \in F_{\text{sapiens}}^{\Omega_{\text{bio}}}$, $F_{\text{sapiens}}^{\Omega_{\text{bio}}} \neq h_1$, $Cl(h_1) \neq Cl(F_{\text{sapiens}}^{\Omega_{\text{bio}}})$. La especie conserva trazas y continuidad mediante población, reproducción, herencia, variación, cultura, tecnología, lenguaje, memoria histórica y entorno. Su residual no se agota en genética, porque la fibra humana singular no se reduce a genoma. Tampoco se agota en documento, cuerpo individual o cultura aislada. El banco muestra que una fibra activa exige múltiples soportes de continuidad, y que ninguna instancia singular la consume.

Elemento de prueba	Resultado en el banco sapiens
Observable de partida	$F_{\text{sapiens}}^{\Omega_{\text{bio}}}$ como fibra activa de especie.
Dominio	biológico-evolutivo, reproductivo, cultural y ambiental.
Proyecciones	personas concretas, linajes, poblaciones, registros.
Traza	ADN, fósiles, cultura material, lenguaje, documentos, memoria social.
Residual	diferencia entre persona, población, especie, cultura y vida.
Evaluación	Eval=0 para distinción persona/especie; Eval=U para cierre último de origen humano si el banco no alcanza suficiente determinación.
Cierre no autorizado	muerte de individuos no clausura especie; especie no agota vida; vida no agota circularidad rectora.

El contraste resulta compatible. La fórmula reconstruye la diferencia esencial: persona como instancia, especie como fibra, vida como dominio superior y circularidad rectora fuera de clausura local.

VI.4. Banco neandertal: clausura local de fibra y conservación de traza

El banco neandertal es decisivo porque introduce una fibra local aparentemente clausurada (Ensembl Project, s. f.; Green et al., 2010; Higham et al., 2014; Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, s. f.; National Center for Biotechnology Information, s. f.; National Human Genome Research Institute, 2013; UCSC Genome Browser, s. f.). La rama neandertal no debe tratarse como persona individual ni como simple variación anecdótica. Debe leerse como fibra humana arcaica bajo dominio paleogenético, paleontológico y evolutivo. Su clausura local no implica desaparición total de traza ni anulación del dominio humano más amplio. La prueba exige distinguir tres niveles: $Cl(F_{\text{neandertal}}^{\Omega_{\text{paleo}}})=1$ bajo dominio de continuidad poblacional activa, si el banco declara extinción. $Tr_{\Omega}(F_{\text{neandertal}}^{\Omega_{\text{paleo}}}) \neq F_{\text{neandertal}}^{\Omega_{\text{paleo}}}$ como continuidad plena. $Cl(F_{\text{neandertal}}^{\Omega_{\text{paleo}}}) \neq Cl(F_{\text{humano}}^{\Omega_{\text{bio}}})$. La traza neandertal puede permanecer como fósil, ADN antiguo, introgresión genética parcial, industria material o registro arqueológico. Pero esa traza no reabre por sí sola la fibra neandertal como población viva. Tampoco convierte la clausura local en desaparición del dominio humano o de la vida.

Elemento de prueba	Resultado en el banco neandertal
Observable de partida	$F_{\text{neandertal}}^{\Omega_{\text{paleo}}}$.
Dominio	paleogenético, paleontológico, evolutivo y arqueológico.
Traza	fósiles, ADN antiguo, introgresión, herramientas, registros.
Residual	diferencia entre traza genética parcial y continuidad poblacional plena.
Evaluación	Eval=0 para clausura local si el dominio declara extinción; Eval=0 para traza; Eval=U para detalles no cerrados de transición o interacción.
Cierre no autorizado	extinción neandertal no clausura humanidad, vida, evolución ni plano rector.

El contraste resulta especialmente robusto: muestra clausura local con traza persistente. Esta es una de las pruebas más limpias contra la confusión entre cierre, desaparición y no agotamiento.

VI.5. Banco de grandes simios y antecedente común

El banco de grandes simios desplaza la lectura desde la especie humana hacia un dominio antecedente compartido (Natural History Museum, s. f.-c; Scally et al., 2012; Smithsonian Institution, 2024a; Yoo et al., 2025). La fórmula no necesita resolver todo el debate taxonómico ni fijar de manera absoluta un individuo ancestral. Lo que exige es más sobrio: si humanos, chimpancés, gorilas y otros grandes simios muestran relaciones de parentesco y divergencia, entonces la lectura de una fibra humana aislada resulta insuficiente. Debe declararse un dominio envolvente de linaje primate y divergencia evolutiva. La cadena se formula como sigue: $F_{\text{sapiens}}^{\Omega_{\text{bio}}} \leftarrow [\text{Tr}, \text{R}, \text{Eval}] \Omega_{\text{homínido/primate}} \leftarrow [\text{Tr}, \text{R}, \text{Eval}] \Omega_{\text{mamífero}}$ El antecedente común no se convierte en una persona concreta perfectamente cerrada si el banco no lo permite. Puede quedar como dominio de reconstrucción filogenética, fósil y genética. La evaluación debe conservar U allí donde falte determinación suficiente, sin perder el cierre estructural de la dependencia.

Elemento de prueba	Resultado en el banco de grandes simios
Observable de partida	fibra humana en relación con otros grandes simios.

Elemento de prueba	Resultado en el banco de grandes simios
Dominio antecedente	dominio primate/hominoideo bajo reconstrucción genética y fósil.
Traza	semejanzas genéticas, rasgos morfológicos, fósiles, conducta comparada.
Residual	incertidumbre sobre formas exactas, datación fina y posición de ciertos taxones.
Evaluación	Eval=0 para necesidad de dominio antecedente; Eval=U para cierre exacto del ancestro concreto cuando el banco no baste.
Cierre no autorizado	parentesco no reduce humanos a otro simio actual; divergencia no borra dominio común.

El contraste resulta compatible. La fórmula no exige certeza total del antepasado singular; exige dominio antecedente, traza y residual. Eso evita que la indeterminación de detalles destruya la lectura estructural.

VI.6. Banco mamífero y anterioridad biológica escalada

El banco mamífero lleva la cadena más atrás (American Museum of Natural History, s. f.; NASA, s. f.-b; Natural History Museum, s. f.-a, 2024, 2025; U.S. Geological Survey, 2007). La vida humana aparece ahora como una proyección dentro de clases biológicas superiores: primates, mamíferos, vertebrados, animales, eucariotas u otros dominios según el grado de resolución elegido. La fórmula no debe convertir esos dominios en una escala lineal simplista. Debe leerlos como envolventes sucesivas con bifurcaciones, trazas, residuales y clausuras locales. La forma general es: $F_sapiens \leftarrow \Omega_primate \leftarrow \Omega_mamífero \leftarrow \Omega_vertebrado \leftarrow \Omega_animal \leftarrow \Omega_eucariota$. Cada flecha exige traza y residual. La traza puede ser genética, morfológica, embriológica, ecológica, conductual o fósil. El residual puede afectar dataciones, reconstrucciones, clasificación, pérdidas de linaje, cambios ambientales o discontinuidades del registro.

Elemento de prueba	Resultado en el banco mamífero
Observable de partida	especie humana como fibra dentro de dominios biológicos superiores.
Dominio antecedente	primate, mamífero, vertebrado, animal, eucariota, según resolución.
Traza	genes compartidos, morfología, fósiles, desarrollo, conducta, ecología.

Elemento de prueba	Resultado en el banco mamífero
Residual	límites de registro fósil, clasificación, convergencias y lagunas.
Evaluación	Eval=0 para dependencia de dominios envolventes; Eval=U en transiciones no cerradas con suficiente detalle.
Cierre no autorizado	una clase superior no borra la singularidad de sus subdominios; una rama clausurada no clausura el dominio entero.

El contraste resulta compatible porque la fórmula no aplanla la biología. Conserva subdominios, no reemplaza cada nivel por el anterior y no clausura por ausencia de detalle completo.

VI.7. Banco prebiótico: aminoácidos, química y no equivalencia inmediata con vida

El banco prebiótico introduce una frontera especialmente peligrosa: pasar de química a vida (European Space Agency, 2016; NASA, 2024b; NASA Astrobiology, 2026a, 2026b, 2026c; NASA Goddard Space Flight Center, s. f.). La fórmula debe impedir dos errores opuestos. El primero sería declarar vida por mera presencia de aminoácidos, nucleobases, agua o elementos químicos. El segundo sería negar la relevancia de esos soportes porque no cierran por sí solos el origen de la vida. La salida correcta es dominio químico antecedente con residual fuerte y U en el tránsito originario si el banco no permite cierre completo.

La restricción puede formularse: CHNOPS + aminoácidos + condiciones_químicas $\nRightarrow$ Vida=1, química_prebiótica $\rightarrow$ soporte necesario bajo dominio, no causa total cerrada. El banco conserva trazas químicas, meteoríticas, geológicas y experimentales. Pero la presencia de componentes no equivale a célula viva, organismo, linaje ni retorno biológico. La vida exige frontera, intercambio gobernado, información operativa, reparación, continuidad y retorno. Si esos requisitos no se cierran, el tránsito queda en U.

Elemento de prueba	Resultado en el banco prebiótico
Observable de partida	química prebiótica como dominio antecedente de vida.
Dominio	geoquímico, orgánico, planetario, energético y ambiental.
Traza	aminoácidos, compuestos orgánicos, minerales, agua, registros químicos.

Elemento de prueba	Resultado en el banco prebiótico
Residual	salto entre disponibilidad química y vida con frontera y retorno.
Evaluación	Eval=0 para química como soporte antecedente; Eval=U para origen completo de vida si no hay cierre suficiente.
Cierre no autorizado	componentes químicos no clausuran ni demuestran vida; vida no queda reducida a inventario molecular.

El contraste resulta compatible porque fuerza a la fórmula a conservar U sin perder dependencia estructural. Es un control importante contra el cierre prematuro.

VI.8. Banco Tierra joven, Sol y soporte planetario

El banco Tierra joven sitúa la vida en un dominio físico-químico más amplio: planeta, Sol, agua, minerales, atmósfera, energía de régimen, impactos, geología y estabilidad relativa de condiciones (NASA, 2004; NASA Astrobiology, s. f.; NASA Earth Observatory, 2006; NASA, s. f.-b; U.S. Geological Survey, 2007). El objetivo no es construir una historia planetaria exhaustiva. La prueba busca verificar si la fórmula exige soporte de dominio antes de declarar vida terrestre. Lo exige. La cadena puede expresarse: vida_terrestre ← Ω_Tierra-joven/Sol ← Ω_Sistema-Solar ← Ω_galáctico. La Tierra no es causa única de vida; es dominio de soporte y frontera material. El Sol no es explicación total; es condición energética y gravitatoria de dominio. Los minerales, el agua y la composición química no son vida; son soportes, canales, restricciones y bancos de retorno. El residual decide qué parte queda cerrada y qué parte permanece abierta.

Elemento de prueba	Resultado en el banco Tierra-Sol
Observable de partida	vida terrestre o química prebiótica localizada.
Dominio antecedente	Tierra joven, Sol, Sistema Solar, agua, minerales, energía y geología.
Traza	rocas, isótopos, minerales, registros planetarios, composición solar y meteórica.
Residual	incertidumbres de condiciones iniciales, rutas químicas y transición a vida.
Evaluación	Eval=0 para necesidad de soporte planetario-solar; Eval=U para origen vivo completo.

Elemento de prueba	Resultado en el banco Tierra-Sol
Cierre no autorizado	soporte planetario no equivale a causa total; Tierra no clausura vida ni circularidad rectora.

El contraste resulta compatible. La fórmula reconstruye soporte, frontera, energía de dominio, traza geológica y residual sin transformar el planeta en causa absoluta.

VI.9. Banco Vía Láctea y dominio galáctico

El banco galáctico obliga a ampliar el soporte (European Space Agency, 2018, 2022, 2023; NASA Space Place, 2019). La Tierra joven y el Sistema Solar no comparecen en vacío absoluto; pertenecen a un dominio galáctico con formación estelar, enriquecimiento químico, dinámica, gas, polvo, generaciones previas de estrellas y condiciones de composición. La fórmula debe mostrar que el dominio planetario exige un dominio envolvente, sin convertir la galaxia en origen absoluto. La lectura queda: $\Omega_{\text{Tierra/Sol}} \leftarrow \Omega_{\text{Sistema-Solar}} \leftarrow \Omega_{\text{Vía-Láctea}}$. La traza galáctica puede aparecer en composición química, metalicidad, historia estelar, dinámica orbital, nubes moleculares, polvo, remanentes y poblaciones estelares. El residual afecta reconstrucción temporal, detalle de fusiones, formación concreta del entorno solar o límites observacionales. La galaxia puede actuar como dominio envolvente, no como TODO/NADA.

Elemento de prueba	Resultado en el banco Vía Láctea
Observable de partida	Sistema Solar, Tierra joven o composición prebiótica.
Dominio antecedente	Vía Láctea como dominio galáctico.
Traza	estrellas, gas, polvo, metalicidad, remanentes, nubes moleculares, dinámica.
Residual	historia fina de formación, fusiones, composición local y límites observacionales.
Evaluación	Eval=0 para dependencia galáctica; Eval=U para detalles no cerrados.
Cierre no autorizado	galaxia no equivale a origen absoluto ni a fundamento preformal.

El contraste resulta compatible porque la fórmula conserva escala sin absolutizarla. El salto de planeta a galaxia se gobierna por dominio, traza y residual.

VI.10. Banco universo observable físico

El banco del universo observable físico es la prueba de máxima tensión (European Space Agency, s. f., 2013; NASA, 2012, 2021, 2023, 2024a, 2025, s. f.-a; NASA Goddard Space Flight Center, 2013). Si la fórmula falla aquí, la conclusión fuerte queda comprometida. El universo observable debe poder entrar como dominio-universo, pero nunca como TODO/NADA. Debe admitir edad, señales, CMB, nucleosíntesis primordial, primeras galaxias y formación de estructuras sólo como bancos físicos, no como fundamento preformal. La cadena se expresa como: $\Omega_{\text{Vía-Láctea}} \leftarrow \Omega_{\text{primeras-galaxias}} \leftarrow \Omega_{\text{CMB}} \leftarrow \Omega_{\text{nucleosíntesis-primordial}} \leftarrow \text{origen_cosmológico_externo}(\Omega_{\text{obs}})$. Y queda protegida por: $\Omega_{\text{obs}} \neq \text{TODO/NADA}$, $\text{origen_cosmológico_externo}(\Omega_{\text{obs}}) \neq \epsilon-0$, $\text{Edad}(\Omega_{\text{obs}}) \neq \text{Edad}(\text{TODO/NADA})$. El banco permite cierre físico de muchas trazas: señales cosmológicas, abundancias primordiales, fondo cósmico, formación de estructuras y edad de dominio según modelo. Pero no permite cerrar el TODO/NADA, ni la primera distinguibilidad preformal, ni la circularidad rectora. Si el dato físico alcanza su borde, no se rellena con cosmología imaginada; se declara límite y, si procede, U.

Elemento de prueba	Resultado en el banco universo observable
Observable de partida	Ω_{obs} como dominio-universo físico.
Dominio	cosmológico físico: señal, horizonte, métrica, contenido, residual, retorno.
Traza	CMB, nucleosíntesis primordial, primeras galaxias, formación de estructuras, edad cosmológica externa.
Residual	salto entre banco físico, primera distinguibilidad preformal y TODO/NADA.
Evaluación	Eval=0 para banco físico si dominio y retorno cierran; Eval=U para fundamento preformal; Eval=1 si se identifica Ω_{obs} con TODO/NADA.
Cierre no autorizado	origen cosmológico externo no equivale a $\epsilon-0$; clausura de Ω_{obs} no clausura Φ_{rectora} .

El contraste resulta compatible si se conserva la separación de planos. No sería admisible si se identifica Big Bang, CMB, origen cosmológico externo o edad física con TODO/NADA. Con esa restricción, la fórmula reconstruye el máximo dominio físico sin usurpar el plano rector.

VI.11. Resultado conjunto de la prueba inversa

La prueba inversa muestra que $\mathcal{RVC}_{SV}$ no funciona como simple resumen de los bancos. **Funciona como regla de exigencia:** cada banco sólo pasa cuando declara observable, dominio, fibra o clase, traza, residual, evaluación y cierre no autorizado. Allí donde el banco tiene cierre suficiente, la evaluación puede ser 0; allí donde aparece contradicción material, debe ser 1; allí donde la ciencia contemporánea no permite cierre completo pero tampoco contradice la dependencia estructural, debe conservarse U. La matriz conjunta queda:

Banco	Resultado de prueba	Residual principal	Cierre no autorizado
Persona concreta	Compatible	persona viva $\neq$ traza	muerte individual $\neq$ clausura de fibra humana.
Homo sapiens sapiens	Compatible	individuo $\neq$ especie	especie humana $\neq$ vida total.
Neandertales	Compatible	traza genética $\neq$ continuidad poblacional plena	extinción local $\neq$ clausura de humanidad.
Grandes simios	Compatible	ancestro común no siempre cerrado como instancia singular	parentesco $\neq$ reducción de un dominio a otro.
Mamíferos y dominios biológicos superiores	Compatible	clasificación y registro parcial	clase superior $\neq$ borrado de subdominios.
Química prebiótica	Compatible con U en origen vivo completo	componentes $\neq$ vida	química necesaria $\neq$ vida demostrada.
Tierra joven y Sol	Compatible con U en rutas originarias	soporte $\neq$ causa total	planeta y estrella $\neq$ fundamento.
Vía Láctea	Compatible	dominio galáctico $\neq$ origen absoluto	galaxia $\neq$ TODO/NADA.
Universo observable físico	Compatible bajo separación estricta de planos	banco físico $\neq$ preformal	Ω_{obs} $\neq$ TODO/NADA.

La prueba inversa permite formular el teorema:

Todo observable tratado exige dominio, traza y residual; toda instancia puede clausurarse localmente; ninguna clausura local autoriza por sí misma clausura de fibra, dominio superior o circularidad rectora; y el universo observable puede recibir la misma regla como dominio-universo sin identificarse con TODO/NADA.

VI.12. Síntesis

La prueba inversa reconstruye los bancos principales. La fórmula rectora reconstruye persona, especie, neandertales, grandes simios, mamíferos, química prebiótica, Tierra joven, Vía Láctea y universo observable físico sin forzar identidad de plano. La prueba conserva cierres locales, residuales y U; no transforma trazas en continuidad plena; no convierte bancos físicos en fundamento; y no hace de Fourier una causa. **Este resultado habilita la formulación del teorema de recursión de vida y clausura del observable realizado**, junto con su criterio de refutación. El teorema no afirma que la ciencia contemporánea pruebe directamente el TODO/NADA; afirma que ningún observable realizado puede ocupar el lugar de totalidad absoluta, porque todo observable admisible exige dominio, frontera, traza, residual y retorno, y porque la clausura de una instancia no agota la circularidad rectora que permite nuevas proyecciones bajo dominio.

VII. Teorema de recursión de vida y clausura del observable realizado

VII.1. Función del cierre formal

La cadena formal previa fija condiciones suficientes para formular el resultado principal sin sobreactuar su alcance. Primero se distinguieron observable, instancia, fibra y ciclo acotado; después se fijaron clausura local, traza, residual y U; luego se separaron potencial, círculo, sinusoidal y Fourier; más adelante se protegió el dominio-universo frente a la identificación con TODO/NADA; por último, $\mathcal{RVC_SV}$ fue formulada y sometida a prueba inversa contra bancos de contraste. El cierre formal debe recoger exactamente ese recorrido: ni menos, porque entonces el desarrollo quedaría en enumeración; ni más, porque entonces invadiría planos que los bancos no han cerrado. El teorema no afirma que la ciencia contemporánea demuestre directamente el TODO/NADA (Lloret Egea, 2026a, 2026b, 2026e). Tampoco afirma que una persona, una especie, una estrella, una galaxia o un universo observable sean realidades equivalentes. Afirma una restricción más fuerte y más precisa: todo observable realizado que pretenda comparecer con rango formal debe entrar por dominio, frontera, traza, residual y retorno; por tanto, ningún observable realizado puede ocupar el lugar de totalidad absoluta. La clausura de una instancia puede ser real en su dominio, pero no agota por sí misma la fibra, el dominio superior ni la circularidad rectora. La forma del resultado queda expresada: $\text{Obs_adm}(o, \Omega) = 1 \Leftrightarrow \text{dominio}(\Omega) \text{ declarado} \wedge \text{frontera}(o, \Omega) \text{ declarada} \wedge \text{Tr_}\Omega(o) \text{ declarada} \wedge \text{R_}\Omega(o) = 0 \wedge \text{retorno_}\Omega(o)$

compatible. Cuando esa condición se cumple, el observable puede entrar en la cadena $\mathcal{RVC_SV}$. Cuando no se cumple, el resultado no puede cerrarse como afirmación suficiente. Si hay contradicción material, falla. Si falta cierre suficiente sin contradicción, conserva U.

VII.2. Enunciado del teorema

Teorema de recursión de vida y clausura del observable realizado. Sea o un observable realizado admisible en un dominio Ω , con pertenencia tipada $o \wedge C \in F_C \wedge \Omega$, proyección singular declarada, frontera, traza, residual y retorno compatibles para la pregunta formulada. Entonces: $o \neq \text{TODO/NADA}$, $Cl_O(o)=1 \not\Rightarrow Cl(F_C \wedge \Omega)$, $Cl(F_C \wedge \Omega)=1 \not\Rightarrow Cl(\Omega)$, $Cl(\Omega_obs)=1 \not\Rightarrow Cl(\text{TODO/NADA})$, $Tr_O(o) \neq \text{continuidad_plena}(o)$, $Eval_R(o)=0 \Leftrightarrow \forall k \text{ Eval_k}=0 \wedge R_global(o)=0$, $Eval_R(o)=U \Leftrightarrow (\forall k \text{ Eval_k} \neq 1) \wedge (\exists j \text{ Eval_j}=U)$, $Eval_R(o)=1 \Leftrightarrow \exists k \text{ Eval_k}=1 \vee R_plano(o)=1$. El teorema significa que la vida formal de una instancia no es una sustancia añadida, sino una estructura de comparecencia bajo dominio; que la clausura local no borra la traza ni consume la fibra; que la fibra no agota necesariamente el dominio superior; que el universo observable físico no ocupa el lugar del TODO/NADA; y que cualquier salto de plano produce fallo o , si falta determinación sin contradicción, conserva U. La palabra «vida» conserva de esta manera doble lectura controlada (Lloret Egea, 2026d). En biología, exige frontera funcional, intercambio gobernado, información operativa, reparación, continuidad y retorno. En dominios no biológicos, sólo nombra comparecencia formal, despliegue, traza, residual, retorno y clausura local de instancia. La palabra «clausura» queda igualmente restringida: clausurar una instancia no equivale a borrar su traza, agotar su fibra, clausurar su dominio superior ni terminar el TODO/NADA.

VII.3. Demostración

La demostración procede por composición de restricciones ya fijadas. Del primer tramo se obtiene que todo observable realizado exige pertenencia tipada: $o_i \wedge C \in F_C \wedge \Omega$. Sin dominio, clase, frontera y condiciones de comparecencia, no hay observable fuerte. Por tanto, un observable realizado no puede ocupar el lugar del TODO/NADA, porque la totalidad absoluta no comparece como objeto de dominio con frontera física, traza externa y retorno medible. Del segundo tramo se obtiene que la clausura local exige pérdida de retorno propio, residual no absorbible y traza declarada. Además, $Tr_O(o) \neq o$ y $Tr_O(o) \neq \text{continuidad_plena}(o)$. Luego la clausura de una persona, una especie local, una estrella o una estructura física no equivale a desaparición absoluta. La traza conserva inscripción; no restitución plena. Con ello queda probado que $Cl_O(o)=1$ no implica por sí mismo $Cl(F_C \wedge \Omega)$. Del tercer tramo se obtiene que el ciclo acotado de instancia y la circularidad rectora pertenecen a registros distintos: $\phi_i \in [0, 2\pi]$ y $\phi_rectora \in \mathbb{R}$ (Fourier, 1822; Lloret Egea, 2026e). La sinusoidal ayuda a leer el ciclo de comparecencia; Fourier ayuda a codificar recurrencia por dominio; ninguno de los dos funda la instancia ni clausura el fundamento. Por tanto,

una instancia puede completar su ciclo sin agotar Φ_{rectora} . Del cuarto tramo se obtiene la protección del dominio-universo: $\Omega_{\text{obs}} \neq \text{TODO/NADA}$, $\text{origen}_{\text{cosmológico_externo}}(\Omega_{\text{obs}}) \neq \epsilon=0$ y $\text{Edad}(\Omega_{\text{obs}}) \neq \text{Edad}(\text{TODO/NADA})$ (Lloret Egea, 2026a, 2026b). El universo observable físico puede admitir edad, señales, horizonte, trazas y retorno en su dominio, pero no se convierte por ello en totalidad absoluta ni en fundamento preformal. Del quinto tramo se obtiene $\mathcal{RVC}_{\text{SV}}$ como fórmula de cadena: observable de partida, dominios, trazas, residuales, evaluaciones y circularidad rectora. La fórmula introduce R_{plano} para impedir que una respuesta válida en un dominio sea trasladada a otro. Por tanto, si aparece identificación de traza con continuidad plena, de banco físico con fundamento preformal o de universo observable con TODO/NADA, la evaluación cae como 1 por salto de plano. Del sexto tramo se obtiene la prueba inversa. Persona, especie, neandertales, grandes simios, mamíferos, química prebiótica, Tierra joven, Vía Láctea y universo observable físico fueron reconstruidos por la fórmula sin forzar identidad de plano. Los cierres locales quedaron admitidos donde procedía; los residuales conservaron diferencia; U se mantuvo en origen vivo completo, ancestros concretos no cerrados, rutas originarias y fundamento preformal. Luego la fórmula no funciona como repetición verbal de los bancos, sino como regla de exigencia. De todos esos pasos se sigue el teorema: todo observable realizado admisible es recursivo por dominio, traza y residual; toda clausura de instancia es local salvo demostración propia del dominio superior; ninguna traza equivale automáticamente a continuidad plena; ningún banco físico entrega por sí solo el TODO/NADA; y la circularidad rectora no queda agotada por la clausura de una instancia.

VII.4. Criterio de refutación

El teorema tiene criterio de refutación. No queda protegido por formulación inmune. Bastaría demostrar, dentro del propio régimen formal, cualquiera de los siguientes casos:

Caso de caída o fallo	Consecuencia
Un observable realizado admisible sin dominio declarado, sin frontera, sin traza, sin residual y sin retorno.	Falla la condición de admisibilidad por dominio.
Una traza que sea idéntica a continuidad plena de la instancia clausurada.	Falla la distinción entre traza y continuidad.
Una clausura local que implique, sin premisa adicional, clausura de la fibra completa.	Falla la separación instancia/fibra.
Una clausura de fibra que implique, sin prueba propia, clausura del dominio superior.	Falla la recursión por dominios.

Caso de caída o fallo	Consecuencia
Una identificación material válida entre Ω_{obs} y TODO/NADA.	Cae la separación entre universo observable y totalidad absoluta.
Una identificación material válida entre $\text{origen_cosmológico_externo}(\Omega_{\text{obs}})$ y $\varepsilon=0$.	Falla la separación entre banco físico y plano preformal.
Un uso de Fourier que funde el dominio en lugar de leerlo con residual.	Cae la restricción de lectura armónica por dominio.
Un cierre de U por ausencia de prueba, analogía o plausibilidad.	Cae la evaluación ternaria honesta.

Si alguno de esos casos se demostrara, el teorema debería revisarse. Si el caso no se demuestra pero tampoco queda excluido con cierre suficiente, la salida no es confirmación ni rechazo, sino U. Esta condición de caída impide que el resultado se transforme en blindaje retórico.

VII.5. Alcance exacto

El teorema afirma una regla formal de lectura para observables realizados: persona, especie, linaje, estrella, galaxia y dominio-universo sólo pueden entrar con fuerza cuando declaran dominio, frontera, traza, residual y retorno. Afirma también que la clausura de una instancia no agota por sí misma la fibra, que la clausura de una fibra no agota sin más el dominio superior y que el universo observable físico no ocupa el lugar de totalidad absoluta. ****El teorema no afirma que el universo sea organismo, ****ni aunque lo pudiera suponer por intuición. No afirma que toda realidad sea biológica. No afirma que la física contemporánea haya demostrado el TODO/NADA. No afirma multiversos físicos. No afirma que Fourier sea fundamento. No afirma que la ciencia externa cierre el origen vivo completo, el ancestro singular exacto, las rutas originarias o la primera distinguibilidad preformal. Allí donde esas determinaciones no cierran, se conserva U. La fuerza del resultado está en su límite. El cierre no consiste en saberlo todo, sino en impedir que una instancia ocupe el lugar de la totalidad, que una traza ocupe el lugar de la continuidad plena, que un banco físico ocupe el lugar del fundamento o que una clausura local se exagere como clausura absoluta. Con esto, se alcanza la tesis formal: los observables viven y se clausuran bajo dominios; las fibras pueden persistir, transformarse o clausurarse localmente; los dominios pueden abrir nuevas envolventes; y la circularidad rectora no queda agotada por ninguna instancia realizada.

VII.6. Síntesis

El teorema cierra la arquitectura formal del análisis. La fórmula $\mathcal{RVC_SV}$, ya sometida a prueba inversa, queda elevada a teorema de recursión de vida y clausura del observable realizado. El teorema tiene demostración, criterio de refutación y alcance exacto. No clausura el TODO/NADA, no convierte bancos físicos en fundamento, no biologiza el universo, no hace de Fourier una causa y no degrada U. La arquitectura formal queda cerrada en su alcance propio: demostración, criterio de refutación, separación de planos y conservación de U.

Conclusión general

Se alcanza una conclusión formal delimitada: los observables realizados no comparecen como entidades autosuficientes, sino como instancias de dominio. Una instancia puede nacer, desplegarse, conservar trazas, acumular residual y clausurarse; esa clausura no agota por sí misma la fibra que la hace posible, ni el dominio superior que la contiene, ni la circularidad rectora que impide confundir un cierre local con una clausura absoluta. La regla opera en personas, especies, linajes, estrellas, galaxias y dominio-universo, pero en cada caso cambia el soporte material, la frontera, el retorno y el residual. El resultado principal es el teorema de recursión de vida y clausura del observable realizado. Su fuerza no reside en cerrar todo origen, sino en impedir cierres indebidos: una traza no equivale a continuidad plena; un banco físico no equivale al fundamento; la edad del universo observable no es edad del TODO/NADA; Fourier no funda el dominio; y U no se degrada en relleno interpretativo. La tesis formal queda cerrada en su alcance propio y abierta sólo allí donde el criterio de refutación exige conservar indeterminación honesta.

Anexo I. Observabilidad y comunicación estructural de la instancia: persona, especie y dominio-universo

(Se recomienda la lectura de [Autogobierno topológico y comunicación estructural de observables en el Universo físico realizado](#))

I.1. Función

La vida formal de una instancia no se agota en su nacimiento, despliegue, traza y clausura. Una instancia realizada también puede ser leída como observable admitido en un dominio si declara las condiciones que permiten su comparecencia: dominio, magnitud o entidad externa, frontera, identidad, canal, barrera, residual, retorno y traza. Esta precisión no modifica el teorema de recursión de vida y clausura del observable realizado; lo prolonga sobre el plano de la comunicación estructural y sobre la articulación entre instancia, subdominios internos y dominios envolventes. La persona concreta, la especie y el dominio-universo no sólo son instancias clausurables bajo dominio: también pueden entrar en relaciones estructurales con otros dominios cuando existe canal declarado, diccionario semántico suficiente, residual trazado y

Vida y clausura de los universos y sus observables
(Humanos, especies, estrellas y dominios recursivos bajo circularidad no agotada y lectura armónica por Fourier)

retorno interpretable. La función del anexo es impedir tres errores simétricos. El primero sería tratar la clausura de una instancia como desaparición absoluta de toda comunicación posible. El segundo sería confundir la persistencia de trazas con continuidad plena de la instancia clausurada. El tercero sería atribuir a la persona, a la especie o al dominio-universo una posición privilegiada en el comparador global del dominio realizado. Una persona muerta no sigue viva por el hecho de conservar documentos, memoria, ADN, obra o efectos; pero esas trazas pueden operar estructuralmente en otros dominios. Una especie extinta no permanece como población activa por conservar fósiles o material genético; pero esas trazas permiten comunicación científica, paleontológica y genética con dominios posteriores. Un dominio-universo observable no se identifica con el TODO/NADA por conservar señales cosmológicas; pero esas señales permiten retorno físico de lectura dentro de su dominio. La regla que gobierna este anexo es estricta: la comunicación estructural no reabre la instancia clausurada, no transforma la traza en presencia viva, no introduce agencia universal, no convierte el universo en organismo y no clausura U. Sólo declara que una instancia, viva o clausurada, puede mantener retornos estructurales bajo dominio si el aparato formal conserva canal, diccionario, residual y traza. Además, toda instancia debe situarse entre dominios antecedentes y dominios derivados cuando el análisis exige tránsito: ningún paso entre célula, tejido, órgano, persona, documento, especie, planeta, estrella o dominio-universo queda autorizado por nombre compartido, analogía o proximidad; exige identidad tipada, frontera, canal, traza, residual y retorno. En el caso de la persona, además, debe añadirse una precisión esencial: la persona no es sujeto privilegiado ni centro del lazo global, **pero puede funcionar como dominio rector local mientras conserva retorno vital global mediante integración de sub-lazos orgánicos**, celulares, inmunes, microbianos, neuroendocrinos, metabólicos, documentales y sociales.

I.2. Comparador global, sub-lazos locales y dominio persona

[El comparador global del dominio](#) realizado no se reduce a persona, organismo, célula, especie ni dominio-universo observable. Su magnitud propia pertenece al plano global del autogobierno topológico y no debe confundirse con el potencial local de un suceso, con la vida de una instancia ni con la coordinación interna de un organismo. La separación de planos queda fijada: $\Phi_{\text{global}}(\tau) \neq \Phi_{\Omega\text{persona}}(\sigma) \neq \Phi_{\Omega\text{célula}}(\kappa)$. La desigualdad niega homología formal entre dominios. Niega identidad de rango, función y objeto. $\Phi_{\text{global}}(\tau)$ pertenece al dominio realizado como conjunto; $\Phi_{\Omega\text{persona}}(\sigma)$ sólo puede formularse como comparador local del dominio persona; $\Phi_{\Omega\text{célula}}(\kappa)$ sólo puede formularse como comparador local de una célula o de un subdominio celular. No se copia el lazo global como si cada persona o célula fuera una réplica local del TODO/NADA. Lo admisible es una homología funcional de dominio: donde hay frontera, canal, residual y retorno puede existir sub-lazo local, pero siempre bajo dominio declarado y sin usurpar el plano global. La persona,

considerada como organismo y dominio local, no dirige conscientemente todas sus células, órganos, anticuerpos, linfocitos, bacterias, moléculas, documentos o trazas. El sujeto consciente no gobierna directamente cada subproceso interno. El organismo-persona integra subdominios mediante comunicación estructural tipada: receptor, señal, respuesta, daño, reparación, retorno y residual. Cuando aparece una alteración de frontera, lesión, antígeno, toxina, hipoxia, proliferación anómala, disbiosis, fallo metabólico o pérdida de barrera, no interviene una conciencia central; aparece un residual en el dominio rector local Ω_{persona} . La persona como dominio compuesto puede escribirse: $\Omega_{\text{persona}} = \langle \Omega_{\text{orgánico}}, \Omega_{\text{tejido}}, \Omega_{\text{célula}}, \Omega_{\text{inmunidad}}, \Omega_{\text{microbiota}}, \Omega_{\text{neuroendocrino}}, \Omega_{\text{metabólico}}, \Omega_{\text{documental}}, \Omega_{\text{social}} \rangle$. Cada subdominio conserva frontera, canal, residual y retorno propios, pero su operación no queda aislada. Un tejido responde a señales celulares; una célula inmune responde a antígenos y receptores; una bacteria puede operar como comensal, simbiote o agente lesivo según ubicación, canal y retorno; un órgano sostiene función local bajo retorno del organismo; un documento conserva identidad y traza en dominio externo. La unidad persona no nace de conciencia distributiva de esos subdominios, sino de integración de retornos bajo un dominio rector local. La relación de sub-lazo se formula: $\text{sub-lazo}_{AB}=1 \Leftrightarrow \text{Canal}_{AB} \wedge \text{trazado} \wedge \mathcal{D}_{AB} \perp \text{apto} \wedge R_{AB} \text{ trazado} \wedge \text{retorno}_{\Omega_{\text{persona}}} \text{ compatible}$. Si el retorno se conserva, el sub-lazo puede ser compatible: defensa, tolerancia, reparación, simbiosis, contención, regulación metabólica o coordinación funcional. Si el canal se captura y deteriora el retorno del dominio persona, el sub-lazo se vuelve lesivo: infección, autoinmunidad, cáncer, sepsis, toxicidad, disbiosis, fallo orgánico o ruptura de frontera. La necesidad no es deseo subjetivo. Es necesidad de retorno del dominio: $\text{Necesidad}_{\Omega_{\text{persona}}} = R_{\Omega_{\text{persona}}} \neq 0$ bajo frontera, soporte, canal o retorno vital comprometido. La respuesta de los subdominios queda entonces condicionada por canal y diccionario: $\text{Respuesta}_{AB}=1 \Leftrightarrow \text{Canal}_{AB} \wedge \text{trazado}=1 \wedge \mathcal{D}_{AB} \perp \text{apto} \wedge R_{AB} \text{ trazado} \wedge \text{retorno}_{\Omega_{\text{persona}}} \text{ exigido}$. Esta formulación permite decir que la persona vive por integración de sub-lazos internos sin convertirla en centro del lazo global ni en sujeto consciente de toda su coordinación interna.

I.3. Teorema de integración estructural del dominio persona

Teorema. Sea Ω_P una persona considerada como dominio biológico singular, no como sujeto privilegiado del lazo global. Ω_P mantiene vida formal-biológica mientras conserva integración estructural suficiente de sus subdominios esenciales —órganos, tejidos, células, inmunidad, microbiota, sistema neuroendocrino, soporte metabólico y trazas documentales o sociales vinculadas— bajo frontera, canal, diccionario, residual gobernado, retorno vital y traza. **Esa integración no exige conciencia del sujeto sobre sus subdominios, ni diálogo sintiente entre células, ni participación privilegiada en el comparador global $\Phi_{\text{global}}(\tau)$. Exige que los sub-lazos locales mantengan retorno compatible respecto del dominio rector local Ω_P . La clausura vital de la persona ocurre

cuando el retorno vital global de Ω_P cae de forma no absorbible, aunque algunos subdominios, células, moléculas, documentos, memorias o trazas conserven retornos parciales o derivados. La fórmula rectora del teorema queda fijada como: $\mathcal{JDP_SV}(\Omega_P) = \mathcal{N} \star [\mathcal{C} \star \text{ObsU}(\Omega_P, D_bio), \mathcal{S}(\Omega_P), \mathcal{L}(\Omega_P), \mathcal{D}^\perp(\Omega_P), \text{Pred}(\Omega_P), R_global^\wedge \Omega_P, \text{Ret_vital}(\Omega_P), \text{Tr_}\Omega_P] \in \{0, 1, U\}$, donde: $\mathcal{S}(\Omega_P) = \{\Omega_órgano, \Omega_tejido, \Omega_célula, \Omega_inmunidad, \Omega_microbiota, \Omega_neuroendocrino, \Omega_metabólico, \Omega_documental, \Omega_social\}$; $\mathcal{L}(\Omega_P) = \{L_ij : D_i, D_j \in \mathcal{S}(\Omega_P) \wedge \text{Canal_}ij^\wedge \Gamma \text{ declarado}\}$; $L_ij = 1 \Leftrightarrow \text{Canal_}ij^\wedge \Gamma = 1 \wedge \mathcal{D_}ij^\perp \perp \text{apto} \wedge R_ij \text{ trazado} \wedge \text{Ret_}\Omega_P(D_i, D_j) \text{ compatible}$; $\text{Pred_}ij^\wedge \text{compat} = 1 \Leftrightarrow L_ij = 1 \wedge \Delta_ij \text{ absorbido} \wedge \text{retorno_}\Omega_P \text{ conservado}$; $\text{Pred_}ij^\wedge \text{lesiva} = 1 \Leftrightarrow \text{Canal_}ij^\wedge \Gamma \text{ capturado} \wedge \mathcal{D_}ij^\perp \perp \text{usado contra retorno_}\Omega_P \wedge \Delta_ij \text{ no absorbido}$. El residual global del dominio persona queda expresado: $R_global^\wedge \Omega_P = R_frontera \oplus R_identidad \oplus R_soporte \oplus R_canal \oplus R_diccionario \oplus R_predominancia \oplus R_reparación \oplus R_retorno \oplus R_traza$. La vida integrada queda: $\mathcal{JDP_SV}(\Omega_P) = 0 \Leftrightarrow \mathcal{C} \star \text{ObsU}(\Omega_P, D_bio) = 0 \wedge R_global^\wedge \Omega_P \leq L_retorno^\wedge \Omega_P \wedge \forall L_ij \text{ esencial, Pred_}ij^\wedge \text{lesiva} \neq 1$. La clausura vital por tanto: $CI_OP(\Omega_P) = 1 \Leftrightarrow \text{Ret_vital}(\Omega_P) = 0 \wedge R_global^\wedge \Omega_P > L_retorno^\wedge \Omega_P \wedge \text{Tr_}\Omega_P \text{ declarada}$. Y la separación de planos queda blindada: $\Phi_global(\tau) \neq \Phi_OP(\sigma) \neq \Phi_OCélula(\kappa)$.

Demostración. Una persona viva no puede comparecer como observable admitido si no declara dominio, frontera, identidad, canal, barrera, residual, retorno y traza. Esa condición viene dada por $\mathcal{C} \star \text{ObsU}$. Pero una persona biológica no es una unidad simple: está compuesta por subdominios orgánicos, celulares, inmunes, microbianos, metabólicos, neuroendocrinos, documentales y sociales. Si esos subdominios no tuvieran canal, diccionario y retorno, no habría coordinación biológica sino yuxtaposición material. Cuando aparece una alteración —antígeno, lesión, toxina, hipoxia, disbiosis, proliferación anómala, fallo metabólico o pérdida de barrera— aparece un residual en el dominio Ω_P . Ese residual no es interpretado por la conciencia como mandato celular; es leído por subdominios especializados mediante canales y diccionarios: receptor, señal, respuesta, daño, reparación y retorno. Si la respuesta conserva retorno del dominio rector, hay predominancia compatible: defensa, tolerancia, reparación, simbiosis o contención. Si captura el canal y deteriora el retorno de Ω_P , hay predominancia lesiva: infección, autoinmunidad, sepsis, cáncer, toxicidad o disbiosis. Por tanto, el sujeto consciente no gobierna directamente sus células, anticuerpos o bacterias. La persona-organismo se sostiene porque Ω_P actúa como dominio rector local: integra sub-lazos y conserva retorno vital mientras el residual global permanece gobernado. Si el residual supera el límite de retorno del dominio persona, el retorno vital cae y se produce clausura vital. Esa clausura no borra trazas ni sub-retornos parciales; sólo declara que la instancia persona ya no conserva retorno vital global. **(C.Q.D.)**. El teorema responde al punto central: las células, órganos, bacterias, anticuerpos y linfocitos no obedecen a una conciencia central, pero tampoco

actúan como elementos aislados. Responden a residuales del dominio persona mediante canales y diccionarios estructurales, bajo retorno compatible o lesivo.

I.4. Tránsito antecedente y derivado de la instancia

(Se recomienda la lectura de [El origen material ordinario del Universo observable y la relación entre física contemporánea y el SV en el tránsito por dominios: errores de plano, contraste entre aparatos y continuidad H–He de la materia ordinaria](#)).

Una instancia no comparece como objeto aislado. Comparece entre dominios antecedentes y dominios derivados, bajo una cadena de tránsito que debe declarar qué se conserva, qué cambia, qué frontera se cruza, qué canal opera, qué traza permanece, qué residual queda abierto y qué retorno autoriza el cierre. Esta regla no introduce una nueva teoría dentro del anexo; sólo aplica al plano de la instancia la ley general de tránsito por dominios. La continuidad no se declara por igualdad de estado ni por nombre común. Se declara por identidad de transición bajo residual gobernado. La forma de la cadena de instancia

es: $\Gamma_{\text{instancia}} = (D_{\text{antecedente}}, D_{\text{instancia}}, D_{\text{derivado}})$, $\text{Id}_{\text{trans}}^{\text{SV}}(x; \Gamma_{\text{instancia}}) = 1 \Leftrightarrow R_{\text{D}}^{\text{SV}}(D_{\text{antecedente}}, D_{\text{instancia}}; x) = 0 \wedge R_{\text{D}}^{\text{SV}}(D_{\text{instancia}}, D_{\text{derivado}}; x) = 0$. El

residual de cada paso conserva la misma descomposición formal: $R_{\text{D}}^{\text{SV}} = \Delta_{\text{dom}} \oplus \Delta_{\text{id}} \oplus \Delta_{\text{estado}} \oplus \Delta_{\text{F}} \oplus \Delta_{\text{C}} \oplus \Delta_{\text{Tr}} \oplus \Delta_{\text{R}}$. La persona permite ver la necesidad de esta regla. Una persona tiene dominios antecedentes biológicos, celulares, orgánicos, genéticos, familiares y ambientales; comparece como instancia biográfico-corporal bajo Ω_{P} ; y puede dejar dominios derivados documentales, sociales, jurídicos, genéticos, históricos o intelectuales. Ninguno de esos dominios equivale a la persona completa. La célula no es la persona, el órgano no es la persona, el documento no es la persona, la memoria no es la persona y la especie no es la persona. Pero cada uno puede sostener tránsito estructural si conserva identidad tipada, frontera, canal, traza, residual y retorno. La especie se lee de forma análoga, con escala propia. Una especie puede tener dominios antecedentes evolutivos, genéticos, ecológicos, poblacionales y ambientales; comparecer como fibra activa o instancia de orden superior; y dejar dominios derivados fósiles, genómicos, ecológicos, culturales o documentales. La extinción de una fibra local no borra la traza, pero la traza no reabre población activa. Sólo hay continuidad de tránsito cuando el residual entre dominio antecedente, dominio de especie y dominio derivado cierra bajo condiciones declaradas. El dominio-universo exige la misma disciplina con mayor restricción. Sus antecedentes físicos pertenecen a bancos cosmológicos, señales, métricas, horizontes y contenidos; sus derivados son trazas físicas de lectura, no continuidad plena de la totalidad absoluta. El tránsito desde señal cosmológica hacia fundamento preformal no queda autorizado: $\Omega_{\text{obs}} \neq \text{TODO/NADA}$ y $\text{origen}_{\text{cosmológico_externo}}(\Omega_{\text{obs}}) \neq \varepsilon - 0$. Por tanto, el tránsito antecedente-derivado no abre una cadena ilimitada de analogías; obliga a detenerse donde el residual de plano no cierra. La consecuencia para este

anexo es directa: toda comunicación estructural de una instancia queda sometida a tránsito. Persona, especie y dominio-universo no comunican por semejanza ni por escala; comunican, cuando procede, porque una cadena de dominios conserva identidad tipada, canal, diccionario, residual, traza y retorno. Si alguno de esos elementos falta, no hay cierre. Si falta cierre suficiente sin contradicción material, la salida conserva U.

I.5. Persona como instancia observable y dominio compuesto

Una persona concreta comparece en dos registros complementarios que no deben confundirse. En el primer registro, es instancia singular de una fibra humana en un dominio declarado; nace, despliega presencia, conserva identidad suficiente, deja traza y puede clausurarse. En el segundo registro, es dominio compuesto Ω_P : integra órganos, tejidos, células, inmunidad, microbiota, metabolismo, sistema neuroendocrino, documentos, relaciones, memoria, obra, inscripción social y retorno vital. El primer registro permite leer la clausura de la persona como instancia; el segundo permite entender por qué la persona vive mientras integra sub-lazos internos bajo retorno global. En formulación compacta: $\text{persona}_i \in$

$F_humano^{\wedge}\Omega_humano, \Pi_sing^{\wedge}\Omega_humano(F_humano^{\wedge}\Omega_humano, k_i^{\wedge}comp) = \text{persona}_i$, $\text{persona}_i \leftrightarrow \Omega_P$ bajo dominio biológico-documental-social declarado. La persona es proyección singular de una fibra humana en un dominio declarado. No es la fibra humana completa, no es la especie, no es la vida, no es el dominio social entero y no es la totalidad de sus trazas. Tampoco es una unidad biológica simple. La identidad de la persona se conserva mientras el dominio puede sostener frontera, retorno vital, continuidad suficiente y traza. Cuando el retorno vital global cae de forma no absorbible, la instancia se clausura localmente; pero esa clausura vital no anula automáticamente los sub-retornos estructurales que sus trazas, células, moléculas, documentos, efectos o memoria puedan mantener en otros dominios. La fórmula universal de observabilidad se aplica aquí sin biologizar otros

planos: $\mathcal{C} \star \text{ObsU}(\text{persona}_i, \Omega_humano) = 0 \Leftrightarrow \Omega M_ \Omega(\text{persona}_i), \mathbb{X}human(\text{persona}_i), F_ \Omega(\text{persona}_i), I_ \Omega(\text{persona}_i), C_ \Omega(\text{persona}_i), B_ \Omega(\text{persona}_i), \Delta_ \Omega(\text{persona}_i), R_ \Omega(\text{persona}_i), Tr_ \Omega(\text{persona}_i)$ cierran bajo dominio declarado. La persona entra como observable admitido sólo si la cadena cierra. Si falta identidad, dominio, frontera, canal o retorno, no hay admisión plena. Si existe contradicción material, la salida falla. Si falta cierre suficiente sin contradicción, la salida conserva U. Esta regla impide convertir el nombre de una persona, una imagen, una huella genética, una célula aislada o un documento en la persona misma. También impide negar toda persistencia estructural cuando la traza conserva retorno verificable en otro dominio.

I.6. Clausura vital, retorno global y persistencia de sub-retornos

La clausura vital de una persona no borra la cadena ocurrida. **La muerte clausura el retorno vital global de la instancia biológico-corporal**, pero pueden permanecer sub-

retornos genéticos, celulares, moleculares, documentales, jurídicos, familiares, históricos, técnicos, intelectuales, patrimoniales o sociales. Esos sub-retornos no son la persona viva ni restituyen continuidad plena. Funcionan como retornos estructurales bajo dominios distintos. La distinción puede escribirse de esta manera: $Cl_OP(\Omega_P)=1 \Leftrightarrow Ret_vital(\Omega_P)=0 \wedge R_global^{\wedge}OP > L_retorno^{\wedge}OP \wedge Tr_OP$ declarada, $Tr_OP(persona_i) \neq persona_i$, $sub-retorno_k(persona_i) \neq continuidad_plena(persona_i)$. La traza documental puede comunicar con un archivo, una institución, una obra, una genealogía, una memoria familiar o una investigación histórica. La traza genética puede comunicar con un dominio biológico o forense. La traza intelectual puede comunicar con un dominio académico. La traza jurídica puede comunicar con un dominio administrativo o probatorio. Algunas células, moléculas o tejidos pueden conservar viabilidad o señal parcial durante un tramo; ese sub-retorno tampoco equivale a persona viva. Cada comunicación requiere su propio transductor: no hay comunicación estructural por mera evocación, recuerdo, semejanza o resto material. Deben declararse dominio, canal, diccionario, residual y retorno. La persona clausurada no queda cancelada retrospectivamente, pero tampoco permanece como si siguiera viva. La formulación evita ambos excesos. La vida formal-biológica de la instancia concluye cuando cae el retorno vital global del dominio persona; la traza conserva inscripción; los sub-retornos pueden seguir operando en dominios derivados; y U preserva lo que no pueda cerrarse sin contradicción ni prueba suficiente.

(Se recomienda la lectura de [Proyecciones biológicas de la fibra](#))

I.7. Comunicación estructural interna y externa de la persona

La comunicación estructural de una persona debe leerse en dos direcciones: interna y externa. La dirección interna comprende relaciones entre órganos, tejidos, células, inmunidad, microbiota, sistema neuroendocrino y metabolismo. La dirección externa comprende documento, memoria, especie, institución, entorno físico, comunidad, obra y registro. En ambos casos rige la misma disciplina: no hay comunicación estructural por proximidad, simultaneidad, semejanza o nombre compartido; debe haber canal, diccionario, residual y retorno. La expresión general es: $Diag_AB^{\perp}=1 \Leftrightarrow Canal_AB^{\Gamma}=1 \wedge \mathcal{D}_AB^{\perp} \text{ apto} \wedge R_AB \text{ trazado} \wedge \Delta_sem \text{ admisible}$. En la comunicación interna, si $A=\Omega_inmunidad$ y $B=\Omega_tejido$, el canal puede consistir en reconocimiento de daño, señal inflamatoria, presentación antigénica, reparación o contención. Si $A=\Omega_microbiota$ y $B=\Omega_tejido$, el canal puede ser simbiosis, tolerancia, metabolito, disbiosis, inflamación o barrera epitelial. Si $A=\Omega_célula$ y $B=\Omega_organismo$, el canal puede ser señalización, apoptosis, proliferación, daño, reparación o retorno funcional. Si $A=\Omega_tumor$ y $B=\Omega_inmunidad$, el canal puede conservar control, quedar en U o volverse lesivo por escape inmune. La consolidación de canal no implica beneficio: puede haber simbiosis, tolerancia, defensa, reparación, infección, toxicidad, cáncer, autoinmunidad o sepsis. En la comunicación externa, si $A=persona_i$ y $B=documento_j$,

el canal puede consistir en autoría, firma, registro, imagen, texto, expediente, publicación, contrato o inscripción. El diccionario debe declarar qué cuenta como identidad, señal, frontera, soporte, retorno y traza en el dominio documental. Una firma no es la persona; una publicación no es la persona; un expediente no es la persona. Pero cada uno puede consolidar comunicación estructural si permite retorno verificable al dominio correspondiente. Si $A=persona_i$ y $B=F_humano^{\Omega}_bio$, la comunicación estructural se articula por filiación, herencia genética, reproducción posible, descendencia, parentesco, población y continuidad de especie. La persona no agota la fibra humana, pero la fibra puede proyectarse en personas. La muerte de una persona no clausura la especie; la persistencia de la especie no reabre la vida de esa persona. Si $A=persona_i$ y $B=institución_k$, el canal puede ser jurídico, administrativo, académico, laboral, sanitario o documental; y la salida exige identidad declarada, expediente o registro, trazabilidad, retorno y residual. Si $A=persona_i$ y $B=memoria_social$, el canal es más delicado: la memoria puede conservar traza, interpretación, obra o efecto, pero no continuidad plena. Sin soporte, la memoria queda como evocación no suficiente; con soporte y retorno, puede entrar como traza estructural.

I.8. Especie como instancia de orden superior y comunicación por trazas

La especie opera en dos planos. Respecto de las personas, puede funcionar como fibra generativa: permite proyecciones singulares compatibles. Respecto de la vida o de dominios biológicos superiores, puede funcionar como instancia de orden mayor: aparece, despliega continuidad, conserva variación, deja trazas y puede extinguirse. Esta doble posición exige disciplina. $persona_i \in F_especie^{\Omega}_bio$, $Cl(persona_i) \neq Cl(F_especie^{\Omega}_bio)$, $Cl(F_especie^{\Omega}_bio) \neq Cl(\Omega_vida)$. La comunicación estructural de una especie se sostiene mediante población, reproducción, genoma, fósiles, nicho, cultura material, registros, mutaciones, migraciones, extinciones parciales y trazas. Una especie extinta puede conservar comunicación estructural con dominios posteriores por fósiles, ADN antiguo, herramientas, marcas ecológicas o registros sedimentarios. Pero esa comunicación no equivale a continuidad poblacional plena. La traza de una especie extinta permite retorno de lectura; no reconstituye automáticamente la especie como fibra activa. **El caso neandertal ilustra esta restricción.** La clausura local de una fibra poblacional no borra la traza genética ni la traza fósil. La introgresión genética puede comunicar estructuralmente con humanos actuales; los fósiles pueden comunicar con paleontología; las herramientas pueden comunicar con arqueología; los genomas antiguos pueden comunicar con biología evolutiva. Pero ninguna de esas trazas autoriza declarar instancia neandertal actual si no existe retorno poblacional bajo dominio declarado. La especie no es una persona ampliada ni una sustancia colectiva. Es una fibra o instancia de orden superior según el dominio de lectura. Su comunicación estructural exige transductores biológicos, genéticos, paleontológicos,

ecológicos, documentales o culturales. Cuando esos transductores cierran, hay retorno estructural. Cuando no cierran, se conserva U.

I.9. Dominio-universo como instancia comunicable sin identificación con totalidad absoluta

El dominio-universo observable ocupa el extremo de escala de esta investigación, pero no cambia la regla. Sólo puede comunicarse estructuralmente mediante señales, trazas, fronteras de observación, métricas, contenidos, retorno físico y residual. No comunica como organismo, no comunica como consciencia, no comunica como voluntad y no comunica como totalidad absoluta, **ni aunque lo presuponga**. Su condición de observable físico exige dominio declarado. $\Omega_{obs} \neq \text{TODO/NADA}$, $\text{origen_cosmológico_externo}(\Omega_{obs}) \neq \epsilon-0$, $\text{Tr_}\Omega_{obs}(\Omega_{obs}) \neq \text{TODO/NADA}$. Las señales cosmológicas, el CMB, las abundancias primordiales, las primeras galaxias, la formación de estructuras, la expansión y los registros astrofísicos pueden operar como trazas físicas de dominio. Permiten comunicación estructural entre el dominio-universo observable y el dominio científico que lo lee. Pero no son el TODO/NADA, no son la primera distinguibilidad preformal y no son continuidad plena del fundamento. La comunicación estructural del universo observable es retorno de lectura bajo banco físico; no es diálogo del universo, no es sintiencia cósmica y no es transmisión al unísono de una voluntad. La fórmula de observabilidad aplica también aquí: $\mathcal{C} \star \text{ObsU}(\Omega_{obs}, \Omega_{fis}) = 0 \Leftrightarrow \text{dominio, frontera, métrica, señal, contenido, canal, residual, retorno y traza cierran bajo banco físico}$. Si la pregunta es física y el banco cierra, el resultado puede admitirse en ese dominio. Si la pregunta salta al fundamento preformal, la evaluación debe detenerse: el banco físico no clausura $\epsilon-0$. Si se identifica Ω_{obs} con TODO/NADA, aparece fallo de plano. Si no hay contradicción pero falta cierre suficiente, la salida conserva U.

I.10. Escalado transdominio sin analogía libre

La misma arquitectura permite leer persona, especie y dominio-universo sin afirmar que sean lo mismo. La regla común no borra la diferencia material entre dominios. Cambian frontera, soporte, escala, canal, diccionario, residual y retorno. La persona exige transductor humano, biológico, orgánico, celular, inmune, microbiano, documental o social; la especie exige transductor biológico, genético, evolutivo o paleontológico; el dominio-universo exige transductor físico, cosmológico y metroológico. La universalidad de la regla reside en la exigencia de dominio y residual, no en la igualdad de los objetos. [La familia de transductores](#) expresa esta disciplina: $\mathcal{G} \star \text{TrU}(D) = \mathcal{X}_{\{D \leftrightarrow \text{SV}\}} = (\Omega_D, M_D, F_D, I_D, C_D, B_D, \Delta_D, R_D, \text{Tr_}D)$. Todo tránsito entre dominios debe pasar por especialización tipada. Una persona no comunica estructuralmente con una especie por metáfora, sino por filiación, genética, reproducción, población, traza y retorno biológico. Una célula no comunica estructuralmente con una persona por conciencia compartida, sino por canal, señal,

respuesta y retorno del dominio. Una bacteria no comunica estructuralmente con un tejido por intención, sino por entrada, receptor, metabolito, daño, tolerancia, simbiosis o respuesta. Una persona no comunica estructuralmente con un documento por presencia nominal, sino por firma, autoría, registro, imagen, inscripción, soporte y retorno documental. Una especie no comunica con el dominio-universo por analogía cosmológica, sino por cadena material de dominios: química, Tierra, Sol, galaxia, universo observable, señales y retornos. Cada paso exige residual propio. La regla final es: $\text{Comunicación_estructural}(A,B)=1 \Leftrightarrow \text{transductor_A declarado} \wedge \text{transductor_B declarado} \wedge \text{canal_AB trazado} \wedge \text{diccionario_AB apto} \wedge \text{residual_AB admisible} \wedge \text{retorno_AB verificable}$. La homología de comparadores no autoriza identidad de comparadores. Si falta canal, no hay comunicación estructural. Si falta diccionario, hay contacto o señal no interpretada, no comunicación consolidada. Si falta retorno, no hay cierre. Si falta residual explícito, el resultado no debe declararse cerrado. Si el residual conserva indeterminación sin contradicción, la salida es U.

I.11. Subdominios, intervención externa y retorno del dominio rector

La arquitectura anterior habilita una continuidad de trabajo sobre enfermedad, intervención externa, toxicidad, fármaco, inmunidad, cáncer, microbiota, órgano, tejido y retorno del dominio rector. Esa continuidad no equivale a recomendación clínica, no sustituye diagnóstico, no fija tratamiento y no declara resultados biomédicos sin banco. Su función es formal: ordenar qué subdominio resulta afectado, por qué canal entra el agente, qué diana declara, qué subdominios no diana reciben impacto, qué residual queda abierto y qué retorno conserva o pierde el dominio rector. La forma general puede escribirse: $\mathcal{LT_sub}(\Omega_s, \Omega_R, a) \in \{0, 1, U\}$, $\mathcal{LT_sub}(\Omega_s, \Omega_R, a) = 0 \Leftrightarrow T_D^{SV}(D_a, D_s; a) = 0 \wedge R_diana(a, \Omega_s) = 0 \wedge R_no-diana(a, \Omega_R) \leq L_QR \wedge Ret_QR$ compatible. a designa un agente externo o perturbación: fármaco, quimioterapia, radiación, toxina, patógeno, señal ambiental, intervención quirúrgica o estímulo físico-químico. Ω_s designa el subdominio afectado: médula, tejido, célula, linfocito, sistema inmune, microbiota, pulmón, tumor, órgano, barrera, sangre o entorno local. Ω_R designa el dominio rector que contiene al subdominio: persona, organismo, planeta, estrella, sistema físico o dominio envolvente declarado. La salida no pregunta sólo si el agente actúa; pregunta si el agente transita por dominios declarados, alcanza una diana, conserva retorno compatible del dominio rector y no deja residuales no absorbibles en subdominios esenciales. La salida contraria queda: $\mathcal{LT_sub}=1 \Leftrightarrow Ret_QR$ incompatible $\vee$ Canal capturado de forma lesiva $\vee R_no-diana(a, \Omega_R) > L_QR$. Y la salida indeterminada: $\mathcal{LT_sub}=U \Leftrightarrow$ falta cierre suficiente sobre diana, canal, subdominios no diana, retorno o traza, sin contradicción material. Esta regla permite formular con prudencia casos posteriores sin introducirlos como desarrollo dentro de este anexo. En una enfermedad clonal, no basta decir que existe una célula alterada: debe declararse dominio medular o tisular, célula o linaje afectado, canal, expansión, inmunidad, respuesta, residual y retorno de la persona. En una intervención farmacológica, no

basta decir que el agente trata la enfermedad: debe declararse tránsito del agente, diana, efecto, daño no diana, recuperación posible, traza analítica o clínica, residual y retorno vital global. En un cáncer sólido, no basta decir que el tratamiento actúa sobre el tumor: debe declararse dominio tumoral, tejido de origen, inmunidad, órganos no diana, toxicidad, respuesta, resistencia, traza y retorno del organismo. La misma regla escala fuera de la medicina. Un corazón posee gobierno local, pero no independencia absoluta respecto del organismo. Una célula posee frontera y retorno local, pero no agota el tejido. Una bacteria puede ser comensal, simbiote o lesiva según dominio, ubicación, canal y retorno. La Tierra posee gobierno local, pero no independencia absoluta respecto del dominio solar, galáctico o físico que la contiene. Una estrella posee régimen propio, pero queda inscrita en un dominio galáctico. La autonomía local de un subdominio no autoriza aislamiento ontológico; exige doble lectura: gobierno local y dependencia del dominio envolvente. La fórmula de esa doble lectura admite: $\text{Autonomía_local}(\Omega_s)=1 \Leftrightarrow \Omega_s$ conserva frontera, canal, residual y retorno propios, $\text{Independencia_absoluta}(\Omega_s)=0$ si $\Omega_s \subset \Omega_R$. Este anexo como complemento, por tanto, no desarrolla medicina SV, ecología SV ni física de subdominios como programas completos. Fija la arquitectura que permitirá analizarlos después sin reabrir los teoremas obtenidos: dominio rector, subdominio local, agente externo, tránsito, canal, diccionario, residual, retorno, traza y conservación de U.

I.12. Continuidad dirigida hacia biología, medicina y orden compartido

Esta formulación deja abiertas dos continuidades dirigidas. La primera continuidad dirigida queda vinculada nominalmente a la colección [Biología molecular y medicina: del par estructural a la célula viva](#) (Lloret Egea, 2026f), DOI <https://doi.org/10.21428/39829d0b.624921db>, especialmente en continuidad con *Proyecciones biológicas de la fibra* (Lloret Egea, 2026d). La segunda continuidad dirigida queda vinculada nominalmente a la colección [Protocomunidades, protosemántica y orden compartido](#) (Lloret Egea, 2026g), DOI <https://doi.org/10.21428/39829d0b.04543fec>. La continuidad biológico-médica toma del anexo la noción de dominio rector y subdominio local. Una enfermedad, una respuesta inmune, una célula tumoral, una intervención farmacológica o una toxicidad no deben leerse como eventos aislados ni como metáforas de guerra, sino como tránsitos entre dominios con diana, subdominios no diana, canal, diccionario, residual, retorno y traza. El desarrollo posterior en *Biología molecular y medicina: del par estructural a la célula viva* tendrá que declarar bancos, límites, métricas externas y retorno clínico-biológico; este anexo no los anticipa ni los sustituye. La continuidad protocomunitaria toma del anexo la noción de comunicación estructural, señal, memoria, canal y diccionario. Una agrupación no se declara comunidad por nombre; una señal no se declara lenguaje por analogía; una regularidad no se declara regla por repetición; una cultura material no se declara civilización sin umbrales suficientes. La cadena presión vital → agrupación → individuación → protoindividuo → relación

compatible → memoria de relación → señal compartida → protosemántica → coordinación → protocomunidad → orden compartido → regla → protoley → sacralidad → cultura → sociedad → civilización corresponde a la colección *Procomunidades, protosemántica y orden compartido* (Lloret Egea, 2026g), DOI <https://doi.org/10.21428/39829d0b.04543fec>. El anexo sólo conserva el punto común: dominio, entidad, frontera, canal, memoria o traza, residual, retorno y U. La forma de continuidad dirigida queda: $\text{Continuidad_dirigida}(\Omega_x)=1 \Leftrightarrow \text{coleccion_posterior_declarada} \wedge \text{dominio_x delimitado} \wedge \text{tránsito_x no cerrado en este anexo} \wedge R_x \text{ conservado} \wedge U \text{ preservada}$. Y la restricción de alcance: $\text{anexo_actual} \neq \text{coleccion_Biologia_molecular_y_medicina} \neq \text{coleccion_Procomunidades}$. Esta continuidad impide dos errores. El primero sería abrir un nuevo desarrollo dentro del anexo. El segundo sería dejar sin dirección formal los casos que éste ya habilita. **La solución estable es declarar continuidad nominal y colección de desarrollo, no desarrollar el programa aquí.**

I.13. Restricción

Este anexo no añade un nuevo fundamento. No modifica el teorema de recursión de vida y clausura. No convierte la vida formal de instancia en vida biológica universal. No convierte la comunicación estructural en lenguaje sintiente. No atribuye agencia a persona clausurada, especie, galaxia, universo observable ni TODO/NADA. Su función es más precisa: mostrar que la instancia admitida bajo dominio puede conservar comunicación estructural por traza y retorno, y que una persona viva se sostiene por integración de sub-lazos internos bajo retorno vital global, siempre que esa integración no sea confundida con conciencia central ni con participación privilegiada en el lazo global. La persona clausurada puede permanecer como traza documental, genética, social, jurídica, histórica o intelectual; no por ello sigue viva como instancia. Algunas células, moléculas, restos o señales pueden conservar sub-retornos parciales; no por ello permanece el retorno vital global del dominio persona. La especie extinta puede permanecer como traza fósil, genómica, ecológica o arqueológica; no por ello continúa como población activa. El dominio-universo observable puede conservar señales físicas y retornos cosmológicos; no por ello ocupa el lugar del TODO/NADA. La comunicación estructural conserva inscripción y retorno; la clausura conserva su límite; U conserva lo no cerrado. Con esta precisión, la arquitectura de la investigación queda reforzada: vida, clausura, observabilidad, comparador, lazo, tránsito por dominios, comunicación estructural y dominio no son planos separados ni mezclados libremente. Forman una secuencia disciplinada: instancia bajo dominio, admisión por observabilidad, vida formal o biológica según caso, sub-lazos locales cuando el dominio es compuesto, tránsito antecedente y derivado cuando procede, intervención externa sólo como línea posterior declarada, clausura local, traza, comunicación estructural por canal y diccionario, residual explícito, retorno y conservación de U cuando el cierre no procede.

Anexo II. Recorrido extremo a extremo: de la circularidad rectora a la instancia humana y sus subdominios

II.1. Función del recorrido

Se añade un recorrido de extremo a extremo para hacer verificable, en una sola cadena, la tesis formal ya demostrada: la circularidad rectora no se agota en ninguna instancia; la primera distinguibilidad no se identifica con un banco físico; los dominios sólo admiten tránsito cuando declaran frontera, identidad, canal, traza, residual y retorno; y la instancia humana comparece como proyección singular de una fibra, no como cierre de la vida ni del fundamento. El recorrido no introduce un nuevo teorema, no sustituye la prueba inversa y no convierte las cifras en fundamento. Las cifras sólo hacen visible el paso de dominio en dominio bajo la misma regla de admisibilidad, residual y retorno.

La cadena de lectura queda declarada así: $\Gamma_{EE}=(D_0,D_1,D_2,D_3,D_4,D_5,D_6,D_7,D_8,D_9,D_{10})$, con $D_0=TODO/NADA$, $D_1=\epsilon-0$, $D_2=\Omega_{obs}$, $D_3=\Omega_{Vía-Láctea}$, $D_4=\Omega_{Sistema-Solar}$, $D_5=\Omega_{Tierra}$, $D_6=\Omega_{química-prebiótica}$, $D_7=\Omega_{vida-terrestre}$, $D_8=F_{sapiens}$, $D_9=persona_{98}$ y $D_{10}=\Omega_P$. La regla del paso queda: $Paso_{EE}(k)=0 \Leftrightarrow dominio(D_k,D_{\{k+1\}})$ declarado $\wedge$ frontera declarada $\wedge$ identidad tipada $\wedge$ canal admisible $\wedge$ Tr_k conservada $\wedge$ R_k gobernado $\wedge$ retorno_k compatible. Si aparece salto de plano, la salida es 1; si no hay contradicción material pero falta cierre suficiente, la salida conserva U.

II.2. Matriz de recorrido

Paso	Dominio de lectura	Cifra o dato de contraste	Qué conserva el tránsito	Residual vigilado	Retorno admisible
0	TODO/NA DA	sin edad física	circularidad rectora no agotada	conversión indebida en objeto físico	no procede retorno físico
1	$\epsilon-0$	sin cronología física	borde preformal de primera distinguibilidad	identificación con Big Bang, CMB o señal física	condición formal de separación, no banco cosmológico
2	Ω_{obs}	13.800.000 .000 años como	frontera de observación, señal,	$\Omega_{obs} \neq TODO/NADA$; origen_cosmológico_externo(Ω_{obs}) $\neq \epsilon-0$	retorno cosmológico bajo

Paso	Dominio de lectura	Cifra o dato de contraste	Qué conserva el tránsito	Residual vigilado	Retorno admisible
		edad física de dominio. Véase el enlace de la edad atribuida	métrica, contenido y traza cosmológica		banco físico
3	$\Omega_{\text{Vía-Láctea}}$	≈13.000.000 años como escala galáctica aproximada	dominio galáctico, estrellas, gas, polvo, metalicidad y dinámica	galaxia ≠ origen absoluto	retorno astrofísico de dominio
4	$\Omega_{\text{Sistema-Solar y } \Omega_{\text{Tierra}}}$	≈4.570.000 años para el sistema solar; 4.540.000 años para la Tierra	soporte planetario-solar, agua, minerales, energía de régimen y geología	soporte físico ≠ vida; planeta ≠ fundamento	retorno geofísico y astroquímico
5	$\Omega_{\text{química-prebiótica}}$	6 familias elementales de referencia CHNOPS	soporte molecular, compuestos orgánicos, agua, minerales y condiciones químicas	componentes ≠ vida	retorno químico parcial; U para origen vivo completo si falta cierre
6	$\Omega_{\text{vida-terrestre}}$	≥3.500.000 años como escala de vida temprana bajo banco externo	frontera funcional, intercambio, información operativa, reparación y continuidad	soporte biológico ≠ causa total del linaje humano	retorno biológico bajo dominio

Paso	Dominio de lectura	Cifra o dato de contraste	Qué conserva el tránsito	Residual vigilado	Retorno admisible
7	F_sapiens	300.000–350.000 años como profundidad aproximada de humanos modernos	fibra humana, población, reproducción, cultura, traza genética y fósil	individuo ≠ especie; especie ≠ vida total	retorno paleogenético, paleontológico y cultural
8	persona_98	98 años	proyección singular, identidad biográfico-corporal, traza documental y retorno vital durante la vida	persona ≠ fibra humana; traza ≠ continuidad plena	retorno vital hasta clausura; retorno estructural por trazas después
9	Ω_P	9 subdominios rectores declarados	órganos, tejidos, células, inmunidad , microbiota , neuroendocrino, metabolismo, documentación y dimensión social	subdominio ≠ persona completa; autonomía local ≠ independencia absoluta	retorno vital global del dominio persona
10	subdominios comunicantes	salidas 0, 1 o U	canal, diccionario , señal, respuesta, reparación, daño, residual y traza	canal compatible, canal lesivo o falta de cierre	comunicación estructural si hay canal, diccionario, residual y retorno

La matriz no declara una cadena causal lineal ni una producción física directa del humano desde el fundamento. Declara un recorrido de lectura: cada paso exige dominio propio y no autoriza que el cierre de un nivel sustituya al siguiente. El paso 0→1 no es cosmología física; el paso 1→2 no convierte ε-0 en Big Bang; el paso 2→7 no convierte el universo observable en especie; el paso 7→8 no convierte la especie en persona individual; el paso 8→10 no convierte la persona en conciencia central de sus subdominios. Todo tránsito queda sometido a residual, retorno y conservación de U cuando el cierre no procede.

II.3. Instancia humana y subdominios comunicantes

El tramo humano del recorrido se lee así: persona_98 ∈ F_sapiens^Ω_bio, Π_sing^Ω_bio(F_sapiens^Ω_bio,κ_98^comp)=persona_98, Cl_ΩP(persona_98)=1 ⇔ Ret_vital(Ω_P)=0 ∧ R_global^ΩP > L_retorno^ΩP ∧ Tr_ΩP declarada. La cifra 98 no funda la persona; sólo fija una instancia guía con duración biográfica declarada. La persona no agota la especie, la especie no agota la vida, y la vida terrestre no agota el dominio físico. La traza documental, genética, social o intelectual de la persona conserva retorno estructural, pero no reabre la instancia viva. El dominio persona queda compuesto por S(Ω_P)={Ω_órgano, Ω_tejido, Ω_célula, Ω_inmunidad, Ω_microbiota, Ω_neuroendocrino, Ω_metabólico, Ω_documental, Ω_social}. Estos 9 subdominios no actúan como sujetos independientes ni como conciencia distribuida. Conservan frontera, canal, residual y retorno propios, y se integran bajo retorno vital global. La comunicación estructural local se expresa: L_ij=1 ⇔ Canal_ij^Γ=1 ∧ D_ij^⊥ apto ∧ R_ij trazado ∧ Ret_ΩP(D_i,D_j) compatible. Si el canal conserva retorno, la salida es compatible; si captura el canal y deteriora el dominio rector, la salida falla; si falta cierre suficiente sobre diana, canal, subdominio no diana, retorno o traza, la salida conserva U.

Subdominio A	Subdominio B	Canal declarado	Residual principal	Salida posible
Ω_inmunidad	Ω_tejido	reconocimiento de daño, señal inflamatoria, presentación antigénica o reparación	defensa compatible, exceso inflamatorio o fallo de respuesta	0, 1 o U según retorno de Ω_P
Ω_microbiota	Ω_tejido	metabolito, barrera, tolerancia, simbiosis o disbiosis	compatibilidad, captura lesiva del canal o indeterminación	0, 1 o U según canal y retorno

Subdominio A	Subdominio B	Canal declarado	Residual principal	Salida posible
$\Omega_{\text{célula}}$	$\Omega_{\text{organismo}}$	señalización, apoptosis, proliferación, daño o reparación	proliferación admisible, lesión, cáncer, reparación insuficiente o no cierre	0, 1 o U según residual y retorno global
$\Omega_{\text{documental}}$	Ω_{social}	autoría, registro, expediente, obra, memoria o publicación	documento $\neq$ persona; memoria $\neq$ continuidad plena	retorno estructural si hay trazabilidad

El recorrido muestra que la misma regla formal cambia de dominio sin perder disciplina: circularidad no agotada, primera distinguibilidad, dominio físico, dominio galáctico, soporte planetario, soporte químico, vida, fibra humana, proyección singular, dominio persona y subdominios comunicantes. La unidad del análisis no está en igualar esos objetos, sino en exigir para cada tránsito dominio declarado, frontera, identidad tipada, canal, traza, residual, retorno y U cuando no procede cierre.

II.4. Resultado del recorrido

El resultado del recorrido es una verificación de lectura. Si se pretende cerrar el TODO/NADA como edad física, el residual de plano falla. Si se pretende identificar $\varepsilon-0$ con una señal cosmológica, el residual de plano cae. Si se pretende convertir química en vida por inventario de componentes, el resultado conserva U. Si se pretende convertir especie en persona, traza en continuidad plena o subdominio en sujeto independiente, el resultado falla. Si cada dominio conserva su frontera, su canal, su residual y su retorno, el recorrido pasa como cadena admisible de lectura. La forma final queda: $\text{Eval_EE}=0 \Leftrightarrow \forall k \text{ Paso_EE}(k)=0 \wedge R_{\text{plano}}=0$; $\text{Eval_EE}=1 \Leftrightarrow \exists k R_{\text{plano}}(k)=1 \vee \text{contradicción_material}(k)=1$; $\text{Eval_EE}=U \Leftrightarrow (\forall k \text{ Eval_k} \neq 1) \wedge (\exists j \text{ Eval_j}=U)$. Así, el recorrido no amplía el teorema: lo hace verificable en una cadena única, desde la circularidad rectora hasta la instancia humana y sus subdominios comunicantes, sin convertir ningún paso en fundamento de otro por analogía, escala o semejanza.

Bibliografía

American Museum of Natural History. (s. f.). *Hall of primitive mammals*. <https://www.amnh.org/exhibitions/permanent/primitive-mammals>

Ensembl Project. (s. f.). *Neandertal Genome Browser*. European Bioinformatics Institute / Ensembl. <https://projects.ensembl.org/neandertal/>

European Space Agency. (s. f.). *Planck and the cosmic microwave background*. https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Planck/Planck_and_the_cosmic_microwave_background

European Space Agency. (2013, 21 de marzo). *Planck reveals an almost perfect Universe*. https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Planck/Planck_reveals_an_almost_perfect_Universe

European Space Agency. (2016, 27 de mayo). *Rosetta's comet contains ingredients for life*. https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Rosetta/Rosetta_s_comet_contains_ingredients_for_life

European Space Agency. (2018, 31 de octubre). *Galactic ghosts: Gaia uncovers major event in the formation of the Milky Way*. https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Galactic_ghosts_Gaia_uncovers_major_event_in_the_formation_of_the_Milky_Way

European Space Agency. (2022, 23 de marzo). *Gaia finds parts of the Milky Way much older than expected*. https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Gaia_finds_parts_of_the_Milky_Way_much_older_than_expected

European Space Agency. (2023, 19 de diciembre). *Gaia's decade of discoveries: unravelling the intricacies of our galaxy*. https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Gaia_s_decade_of_discoveries_unravelling_the_intricacies_of_our_galaxy

Fourier, J. B. J. (1822). *Théorie analytique de la chaleur*. Firmin Didot.

Green, R. E., Krause, J., Briggs, A. W., Maricic, T., Stenzel, U., Kircher, M., Patterson, N., Li, H., Zhai, W., Fritz, M. H.-Y., Hansen, N. F., Durand, E. Y., Malaspina, A.-S., Jensen, J. D., Marques-Bonet, T., Alkan, C., Prüfer, K., Meyer, M., Burbano, H. A., ... Pääbo, S. (2010). A draft sequence of the Neandertal genome. *Science*, 328(5979), 710–722. <https://doi.org/10.1126/science.1188021>

Higham, T., Douka, K., Wood, R., Bronk Ramsey, C., Brock, F., Basell, L., Camps, M., Arrizabalaga, A., Baena, J., Barroso-Ruiz, C., Bergman, C., Boitard, C., Boscato, P., Caparrós, M., Conard, N. J., Draily, C., Froment, A., Galván, B., Gambassini, P., ... Jacobi, R. (2014). The timing and spatiotemporal patterning of Neanderthal disappearance. *Nature*, 512(7514), 306–309. <https://doi.org/10.1038/nature13621>

Hublin, J.-J., Ben-Ncer, A., Bailey, S. E., Freidline, S. E., Neubauer, S., Skinner, M. M., Bergmann, I., Le Cabec, A., Benazzi, S., Harvati, K., & Gunz, P. (2017). New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of Homo sapiens. *Nature*, 546(7657), 289–292. <https://doi.org/10.1038/nature22336>

Lloret Egea, J. A. (2026a). *Edades relativas del universo observable y de sus objetos físicos*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.b56ed853>

Lloret Egea, J. A. (2026b). *Imperfección preformal y espacio: $\varepsilon=0$, primera distinguibilidad y dominio estructural completo de separación factual recorrible*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.9c57c046>

Lloret Egea, J. A. (2026c). *Potencial de un suceso: comunicación estructural en el Universo físico realizado, equipotencialidad, diferencia polar y métrica*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.f0cbabc2>

Lloret Egea, J. A. (2026d). *Proyecciones biológicas de la fibra: Teoría de la Creación de Observables del Universo, transducción metrológica, mutación, enfermedad, cáncer y clausura factual*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.1ab33893>

Lloret Egea, J. A. (2026e). *Teoría del TODO y de la NADA en el Sistema Vectorial SV: refundación factual sobre el corpus del suceso, distancia factual fibrosa, célula configuracional K_3^n , frontera común $(\mu, \lambda) = (0, 0)$ y verificador ternario fuerte*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.17613/k3q1d-fjj45>

Lloret Egea, J. A. (2026f). *Biología molecular y medicina: del par estructural a la célula viva* [Colección]. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.624921db>

Lloret Egea, J. A. (2026g). *Protocomunidades, protosemántica y orden compartido* [Colección]. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.04543fec>

Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. (s. f.). *Draft Neandertal genome: Data*. <https://www.eva.mpg.de/genetics/genome-projects/neandertal/draft-neandertal-genome/data/>

NASA. (s. f.-a). *Cosmic history*. NASA Science. <https://science.nasa.gov/universe/overview/>

NASA. (s. f.-b). *Sun*. NASA Science. <https://science.nasa.gov/sun/>

NASA. (2004, 12 de octubre). *Jack Hills, Australia*. <https://www.nasa.gov/image-article/jack-hills-australia/>

NASA. (2012, 10 de mayo). *Basics — Composition — Nucleosynthesis*. NASA Cosmicopia. <https://cosmicopia.gsfc.nasa.gov/nucleo.html>

NASA. (2021, 15 de septiembre). *How did the elemental composition of the Universe evolve?* NASA Imagine the Universe. <https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/questions/composition.html>

- NASA. (2023, 28 de septiembre). *Galaxies over time*. NASA Science. <https://science.nasa.gov/mission/webb/galaxies-over-time/>
- NASA. (2024a, 22 de agosto). *Early Universe*. NASA Science / James Webb Space Telescope. <https://science.nasa.gov/mission/webb/early-universe/>
- NASA. (2024b, 21 de noviembre). *NASA: Mystery of life's handedness deepens*. <https://www.nasa.gov/science-research/planetary-science/astrobiology/nasa-mystery-of-lifes-handedness-deepens/>
- NASA. (2025, 26 de marzo). *NASA's Webb sees galaxy mysteriously clearing fog of early universe*. NASA Science. <https://science.nasa.gov/missions/webb/nasas-webb-sees-galaxy-mysteriously-clearing-fog-of-early-universe/>
- NASA Astrobiology. (s. f.). *How did our Solar System form?* NASA Astrobiology Learning Resources. <https://astrobiology.nasa.gov/education/alp/how-did-our-solar-system-form/>
- NASA Astrobiology. (2026a, 16 de mayo). *Are we really made of star stuff?* NASA Science. <https://science.nasa.gov/astrobiology/learning-resources/alp/are-we-really-made-of-star-stuff/>
- NASA Astrobiology. (2026b, 13 de mayo). *What are the sources of life's building blocks outside Earth?* NASA Science. <https://science.nasa.gov/astrobiology/learning-resources/alp/sources-of-lifes-building-blocks-outside-earth/>
- NASA Astrobiology. (2026c, 13 de mayo). *What are the sources of life's building blocks within Earth?* NASA Science. <https://science.nasa.gov/astrobiology/learning-resources/alp/sources-of-lifes-building-blocks/>
- NASA Earth Observatory. (2006, 1 de marzo). *Ancient crystals suggest earlier ocean*. NASA Science. <https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/ancient-crystals-suggest-earlier-ocean/>
- NASA Goddard Space Flight Center. (s. f.). *Murchison meteorite*. <https://science.gsfc.nasa.gov/691/analytical/about/basic-explanation.html>
- NASA Goddard Space Flight Center. (2013, 17 de octubre). *Oldest light in the universe*. NASA Scientific Visualization Studio. <https://svs.gsfc.nasa.gov/30133/>
- NASA Space Place. (2019, 24 de enero). *How old are galaxies?* NASA / Jet Propulsion Laboratory. <https://spaceplace.nasa.gov/galaxies-age/>
- National Center for Biotechnology Information. (s. f.). *Homo sapiens neanderthalensis mitochondrion, complete genome* (RefSeq NC_011137.1). NCI Nucleotide. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/196123578>

National Human Genome Research Institute. (2013, 11 de julio). *Complete Neanderthal genome sequenced*. Genome.gov. <https://www.genome.gov/27539119/2010-release-complete-neanderthal-genome-sequenced>

Natural History Museum. (s. f.-a). *The Cambrian Period: How animals exploded onto the scene*. <https://www.nhm.ac.uk/discover/the-cambrian-period.html>

Natural History Museum. (s. f.-b). *Modern humans, Homo sapiens: When, where and how did we evolve?* <https://www.nhm.ac.uk/discover/modern-humans-homo-sapiens-when-where-how-did-we-evolve.html>

Natural History Museum. (s. f.-c). *The origin of our species*. <https://www.nhm.ac.uk/discover/the-origin-of-our-species.html>

Natural History Museum. (2024, 7 de agosto). *Early mammals lived for longer than their modern relatives*. <https://www.nhm.ac.uk/discover/news/2024/august/early-mammals-lived-for-longer-than-their-modern-relatives.html>

Natural History Museum. (2025, 15 de mayo). *Earliest reptile footprints could be the first known signs of true terrestrial life*. <https://www.nhm.ac.uk/discover/news/2025/may/earliest-reptile-footprints-could-be-first-known-signs-true-terrestrial-life.html>

Sally, A., Dutheil, J. Y., Hillier, L. W., et al. (2012). Insights into hominid evolution from the gorilla genome sequence. *Nature*, 483, 169–175. <https://doi.org/10.1038/nature10842>

Smithsonian Institution. (2024a, 9 de julio). *Genetics*. Smithsonian Human Origins Program. <https://humanorigins.si.edu/evidence/genetics>

Smithsonian Institution. (2024b, 3 de enero). *Homo sapiens*. Smithsonian Human Origins Program. <https://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/homo-sapiens>

U.S. Geological Survey. (2007). *Geologic Time: Age of the Earth*. <https://pubs.usgs.gov/gip/geotime/age.html>

UCSC Genome Browser. (s. f.). *Neandertal Genome Analysis Consortium Tracks at UCSC*. University of California Santa Cruz. <https://genome.ucsc.edu/Neandertal/>

Yoo, D., Rhie, A., Hebbard, P., Antonacci, F., Logsdon, G. A., Solar, S. J., ... Eichler, E. E. (2025). Complete sequencing of ape genomes. *Nature*, 641(8062), 401–418. <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08816-3>

Palabras clave

Sistema Vectorial SV; observable; instancia; fibra; clausura; traza; residual; U; dominio-universo; Fourier; TODO/NADA; $\mathcal{RVC}_{SV}$.

| Url canónica de la publicación: <https://github.com/juantiollloretegea/SV-matematica-semantic/blob/main/documentos/adendas/matematica-fisica-factual-contemporanea-sv/biologia-molecular-y-medicina/vida-clausura-universos-y-sus-observables/vida-clausura-de-universos-y-sus-observables.md> |

| Url PubPub: <https://www.itvia.online/pub/vida-y-clausura-de-los-universos-y-sus-observables---humanos-especies-estrellas-y-dominios-recursivos-bajo-circularidad-no-agotada-y-lectura-armonica-por-fourier/release/1> |

Advertencia. Esta publicación está protegida por CEDRO y su aplicación en el campo de la Física y la Química, así como cualquier forma de explotación, reproducción o uso por parte de empresas, queda sujeta al copyright del autor y a los términos de la licencia indicada; la reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y cualquier uso comercial sin autorización expresa queda prohibido y sujeto estrictamente al licenciamiento permitido.

Warning. *This publication is protected by CEDRO. Its application in the field of Physics and Chemistry, as well as any form of exploitation, reproduction, or use by corporate entities, is strictly subject to the author's copyright and the terms of the license indicated; any reproduction, distribution, public communication, or transformation of this work requires authorization from the rightsholders, except as provided by law, and any commercial use without express written consent is prohibited and strictly subject to permitted licensing.*

Nota: este pdf se incluye en la carpeta de Github con sus registros criptográficos de firma y estampillado de tiempo. Url: <https://github.com/juantiollloretegea/SV-matematica-semantic/tree/main/documentos/adendas/matematica-fisica-factual-contemporanea-sv/biologia-molecular-y-medicina/vida-clausura-universos-y-sus-observables/pdf>